Statistiek

Uitwerkingen van huiswerkopgaven

Dr. ir. D.A.M.P. Blom

Nederlandse Defensie Academie

2025 – 2026

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave **i**

1 Grondslagen statistiek en datavisualisatie **1**

2 Discrete kansvariabelen **19**

3 Continue kansvariabelen **41**

4 De binomiale verdeling **53**

5 De normale verdeling en de centrale limietstelling **63**

6 De Poissonverdeling **75**

Week 1

Grondslagen statistiek en datavisualisatie

Hoofdstuk 1

Opdracht 1.m1: Bij een verkeersonderzoek is een van de grootheden die wordt genoteerd het merk van de passerende auto's. Dit merk is ...

(a) een ratiovariabele

(b) een kwantitatieve variabele

(c) een nominale variabele.

(d) geen variabele

Uitwerking

Het merk van een passerende auto is een categorische variabele. Je kunt merken niet ten opzichte van elkaar ordenen, dus kan het niet het ordinale meetniveau hebben. Het juiste antwoord is dus (c).

Gegevens voor de vragen m2 en m3

Bij een straatenquête werden 250 voorbijgangers gevraagd naar hun mening over een aantal door de gemeente voorgestelde verkeersmaatregelen. De resultaten staan in de volgende tabel:

	Mee eens	**Geen mening**	**Oneens**	**Totaal**
Man	25	35	50	110
Vrouw	35	55	50	140
Totaal	60	90	100	250

Opdracht 1.m2: Zie tabel. Bij de mannen is het percentage dat het eens is met de voorgestelde maatregelen gelijk aan ...

(a) $41.7\,\%$

(b) $10\,\%$

(c) $25\,\%$

(d) $22.7\,\%$

Uitwerking

Uit de tabel is op te maken dat 25 van de 110 mannen het met de verkeersmaatregelen eens is, oftewel $\frac{25}{110} \cdot 100\,\% \approx 22.7\,\%$. Het juiste antwoord is dus (d).

Opdracht 1.m3: Zie tabel. De groep mensen die het oneens is met de maatregelen bestaat voor ... uit vrouwen.

(a) $20\,\%$

(b) $56\,\%$

(c) $50\,\%$

(d) $40\,\%$

Uitwerking

Uit de tabel is op te maken dat onder de 100 mensen die het met de verkeersmaatregelen oneens zijn zich 50 vrouwen bevinden. Dit komt neer op een percentage van $\frac{50}{100} \cdot 100\,\% = 50\,\%$. Het juiste antwoord is dus (c).

Opdracht 1.3: Geef voor elk van de volgende gevallen aan of de genoemde verzameling als een steekproef of als een populatie mag worden beschouwd:

(a) de commissarissen van de koning van de 12 Nederlandse provincies

(b) de 200 personen die zijn geïnterviewd bij een straatenquête

(c) de 150 automobilisten die moesten stoppen voor een alcoholcontrole

(d) de 740 leden van een studentenvereniging

(e) de 38 klanten die tussen 11.00 en 12.00 uur een postkantoor binnenkomen

(f) de 12000 verzekerden bij een verzekeringsmaatschappij

(g) de 20 nummers die worden gedraaid in een muziekprogramma op de radio

Uitwerking

(a) Populatie

(b) Steekproef

(c) Steekproef

(d) Populatie

(e) Steekproef

(f) Populatie

(g) Steekproef

Opdracht 1.4: Geef voor de volgende variabelen aan of deze een nominale, ordinale, interval- of ratioschaal heeft:

(a) de speelduur van een dvd

(b) de kleur van tulpen

(c) de industrietak waarin werknemers een baan hebben

(d) de jaaromzet (in euro) van bedrijven

(e) het aantal sterren dat de moeilijkheidsgraad van puzzelboekjes aangeeft

(f) de hoogte boven de zeespiegel van wintersportdorpen

Uitwerking

(a) Speelduur DVD: ratiovariabele

(b) Kleur tulpen: nominale variabele

(c) Industrietak: nominale variabele

(d) Jaaromzet: ratiovariabele

(e) Aantal sterren moeilijkheidsgraad: ordinale variabele

(f) Hoogte boven zeespiegel: intervalvariabele (merk op dat de zeespiegel een arbitrair gekozen nulpunt is, waardoor er eigenlijk geen absoluut nulpunt is.)

Opdracht 1.7: Een groep van dertig eerstejaarsstudenten is een aantal vragen voorgelegd. Dit betrof:

- Leeftijd
- Woonsituatie (z=zelfstandig, o=bij ouders)

- Geslacht (m=man, v=vrouw)
- De maandelijke bestedingen aan voedsel en drank
- De score voor het tentamen statistiek

In het boek staan de resultaten in een tabel beschreven.

(a) Geef aan op welk type schaal de vijf variabelen worden gemeten.

Uitwerking

De vijf variabelen kunnen we als volgt classificeren op meetniveau:

Leeftijd: ratio

Woonsituatie: nominaal

Geslacht: nominaal

Besteding: ratio

Score: ratio

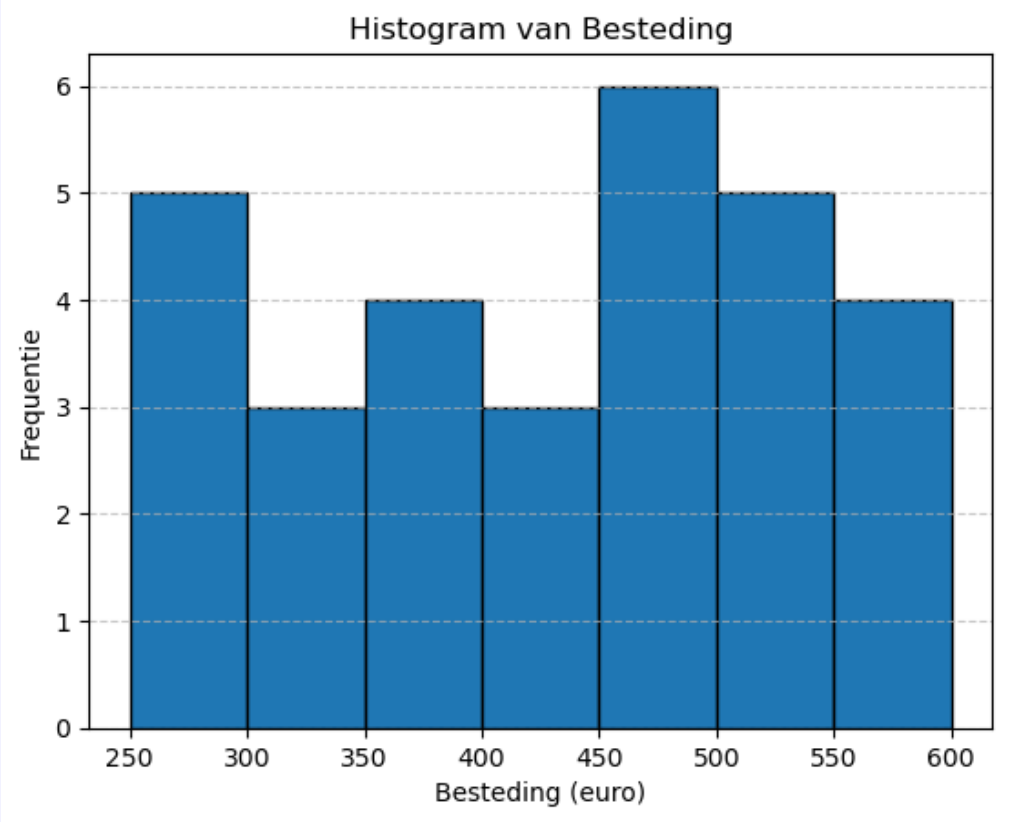
(b) Maak een frequentieverdeling van de leeftijden.

Uitwerking

Leeftijd	**Frequentie**
18	2
19	5
20	6
21	6
22	5
23	3
24	1
25	1
26	1
Totaal	30

(c) Teken een histogram van de bestedingen. Begin met ondergrens €250.

Uitwerking



(d) Maak een klassenindeling van de scores voor mannen en vrouwen afzonderlijk. Kies voor de klassen 10 eenheden en verwerk de resultaten in een kruistabel. Bereken ook de procentuele frequenties van de scoreklassen voor de mannen en vrouwen afzonderlijk.

Uitwerking

De absolute frequentieverdeling van de scoreklassen naar geslacht is gelijk aan

Scoreklasse	**Man**	**Vrouw**
$[30, 40)$	1	0
$[40, 50)$	1	5
$[50, 60)$	3	0
$[60, 70)$	4	2
$[70, 80)$	2	4
$[80, 90)$	4	1
$[90, 100)$	3	0
Totaal	18	12

We bekijken de frequenties afzonderlijk voor mannen en vrouwen, en berekenen de relatieve frequenties binnen de twee populaties afzonderlijk. De relatieve frequentieverdeling van de scoreklassen naar geslacht is dan gelijk aan

Scoreklasse	Man	Vrouw
$[30, 40)$	5.6 %	0.0 %
$[40, 50)$	5.6 %	41.7 %
$[50, 60)$	16.7 %	0.0 %
$[60, 70)$	22.2 %	16.7 %
$[70, 80)$	11.1 %	33.3 %
$[80, 90)$	22.2 %	8.3 %
$[90, 100)$	16.7 %	0.0 %
Totaal	100 %	100 %

(e) Maak een kruistabel waarin de waarnemingen worden verdeeld naar geslacht en woonsituatie.

Uitwerking

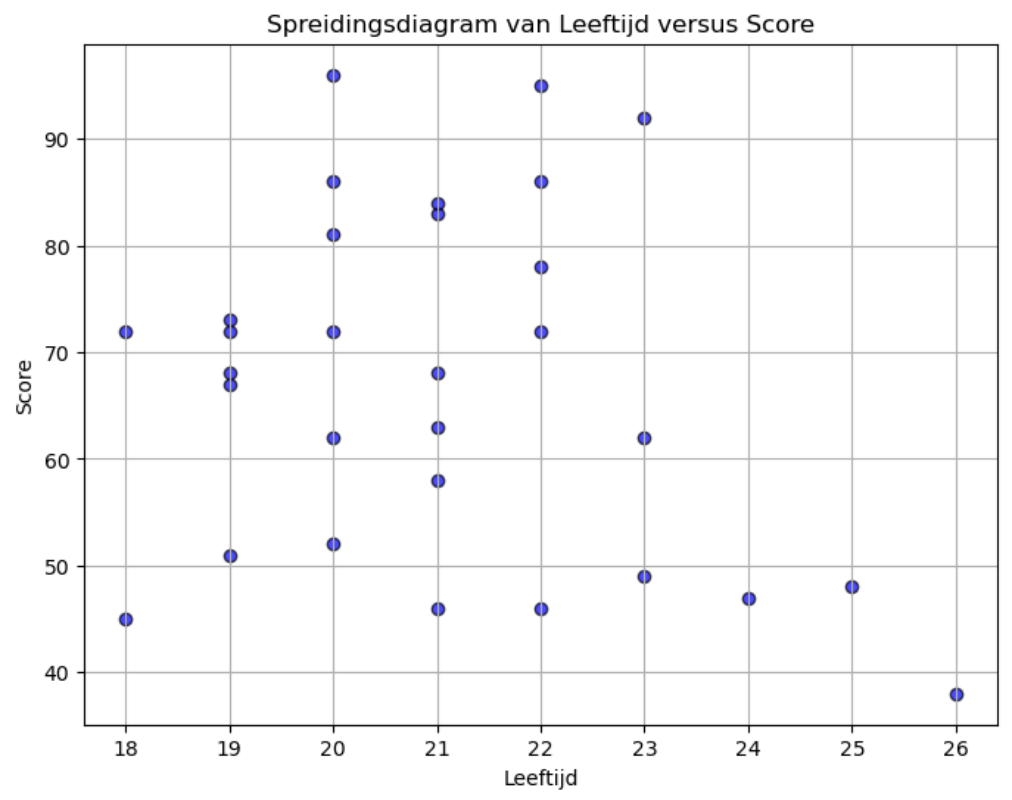
De kruistabel voor geslacht en woonsituatie is gelijk aan

Geslacht	Zelfstandig	Bij ouders	Totaal
Man	6	12	18
Vrouw	9	3	12
Totaal	15	15	30

(f) Teken een spreidingsdiagram met “leeftijd” langs de horizontale as en “score” langs de verticale as.

Uitwerking

Het spreidingsdiagram van leeftijd (X) versus score (Y) ziet er als volgt uit:



Merk op dat de assen in het diagram niet op dezelfde schaal zijn en niet bij nul beginnen. Deze keuze is gemaakt om de punten beter zichtbaar te maken, aangezien de leeftijden en scores zich in verschillende bereiken bevinden.

Opdracht 1.15: Bij een verkeerscontrole zijn de banden van 200 auto's gecontroleerd. Hierbij werd het profiel gemeten in mm. Een en ander leidde tot de volgende frequentieverdeling (zie de tabel).

Gemeten profiel (in mm)	**Aantal auto's**
$0.00- < 2.00$	4
$2.00- < 4.00$	34
$4.00- < 6.00$	82
$6.00- < 8.00$	66
$8.00- < 10.00$	14

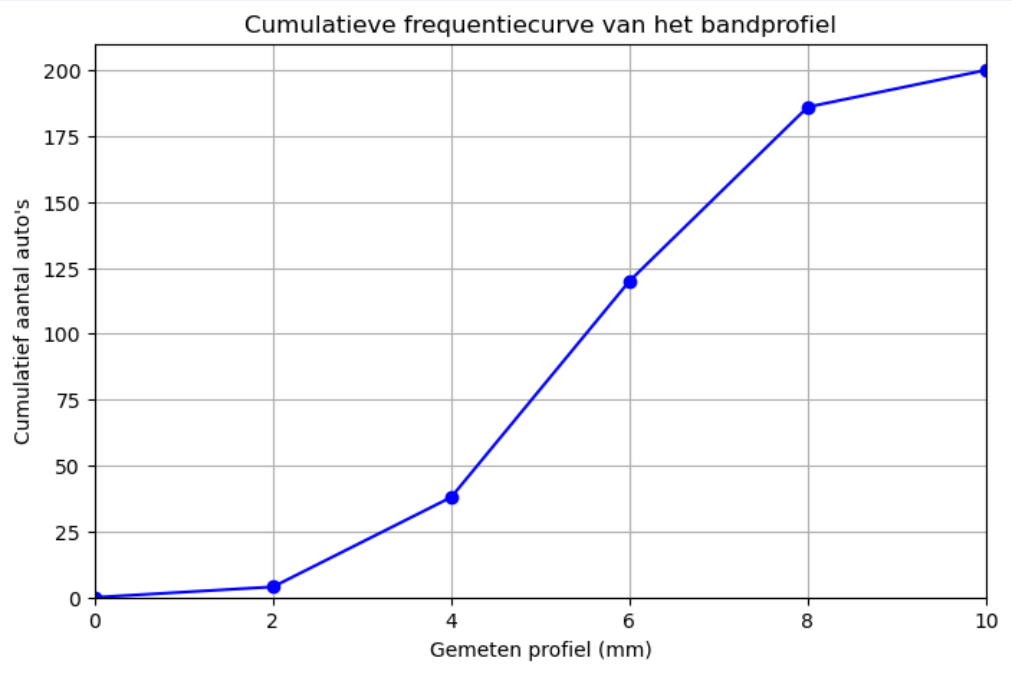
(a) Geef de waargenomen verdeling weer door middel van een cumulatieve frequentiecurve.

Uitwerking

De cumulatieve frequentieverdeling is als volgt:

Gemeten profiel (in mm)	**Cumulatief aantal auto's**
$0.00- < 2.00$	4
$2.00- < 4.00$	38
$4.00- < 6.00$	120
$6.00- < 8.00$	186
$8.00- < 10.00$	200
Totaal	200

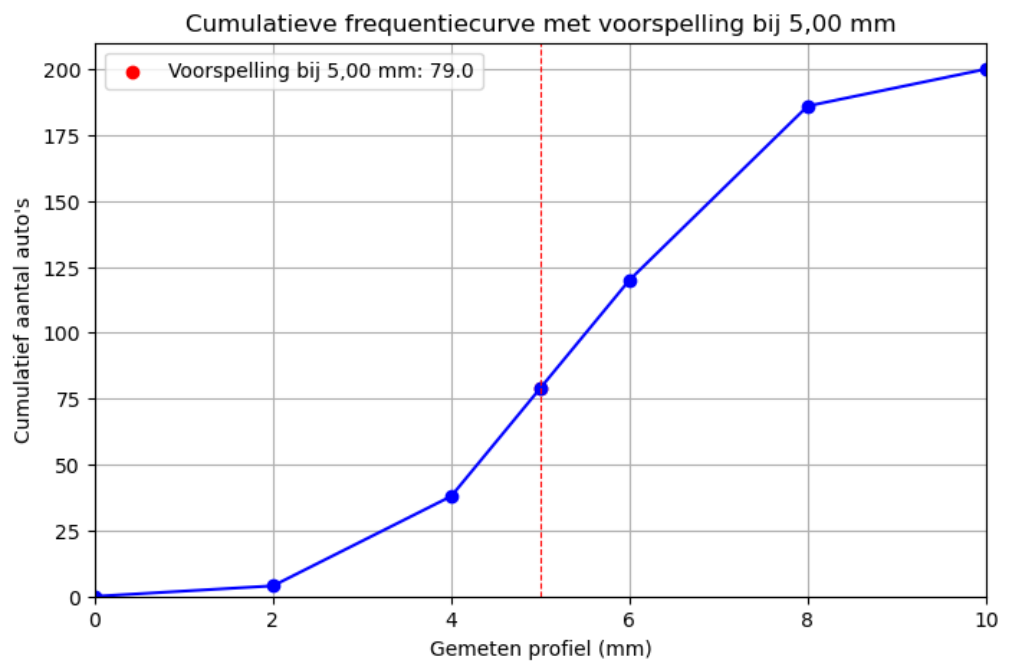
De cumulatieve frequentiecurve ziet er als volgt uit:



(b) Probeer met de grafiek te schatten hoe groot het aantal auto's is met een profiel van minder dan $5.00\,\mathrm{mm}$. (N.B.: in deze opgave mag men veronderstellen dat de klassengrenzen exact zijn, dus er hoeven geen correcties met "halfjes" uitgevoerd te worden.)

Uitwerking

De schatting voor het aantal auto's met hoogstens een profiel van $5.00\,\mathrm{mm}$ vinden we door te interpoleren op de cumulatieve frequentiecurve van opgave (a). Dit ziet er als volgt uit:



Naar schatting zullen er dus 79 auto's zijn met een profiel van hoogstens $5.00\,\mathrm{mm}$ dikte.

Hoofdstuk 2

Opdracht 2.m1: De mediaan van een even aantal waarnemingen is gelijk aan . . .

(a) de gemiddelde uitkomst.

(b) de hoogste minus de laagste waarneming gedeeld door twee.

(c) het gemiddelde van de middelste twee waarnemingen na ordening.

(d) het getal dat het meeste blijkt te zijn waargenomen.

Uitwerking

Bij een even aantal waarnemingen is de mediaan het gemiddelde van de middelste twee waarnemingen na ordening. Het juiste antwoord is (c).

Opdracht 2.m2: Het gemiddelde maandinkomen van een groep van 15 net afgestudeerde hbo'ers is 1.850 euro per maand. Er blijkt nog een zestiende persoon tot die groep te behoren. Zijn maandinkomen bedraagt 2170 euro. Van de totale groep van zestien personen is het gemiddelde inkomen dus

(a) 2010 euro

(b) 1870 euro

(c) 2150 euro

(d) niet te berekenen

Uitwerking

Merk op dat het gemiddelde van de eerste 15 personen 1.850 euro is, en het totale inkomen van deze 15 personen dus $15 \times 1.850 = 27.750$ euro bedraagt. Tel hierbij het inkomen van de zestiende persoon op: $27.750 + 2.170 = 29.920$ euro. Het gemiddelde inkomen van de totale groep van deze 16 personen is dus $\frac{29.920}{16} = 1.870$ euro. Het juiste antwoord is dus (b).

Opdracht 2.m4: De variantie is ...

(a) slecht hanteerbaar als maatstaf voor spreiding.

(b) de wortel uit de standaarddeviatie.

(c) een grootheid die wordt opgebouwd uit gekwadrateerde afwijkingen van eenwaarneming ten opzichte van het gemiddelde.

(d) het kwadraat van de gemiddelde afwijking.

Uitwerking

De variantie is een grootheid die wordt opgebouwd uit gekwadrateerde afwijkingen van elke waarneming ten opzichte van het gemiddelde. Het juiste antwoord is (c).

Opdracht 2.m5: Voor een steekproef van 500 werknemers van een groot concern is in 2001 de verdeling van de jaarinkomens onderzocht. Hierbij bleek dat de standaarddeviatie van de inkomens 7.500 guldens bedroeg. Ter wille van een internationale publicatie moeten de gegevens worden uitgedrukt in euro's (1 euro = afgerond 2.20 gulden). De standaarddeviatie gemeten in euro's bedraagt dus ...

(a) 16.500

(b) 36.300

(c) 3.409

(d) 1.100

Uitwerking

De standaarddeviatie in euro's wordt berekend door de standaarddeviatie in guldens te delen door de wisselkoers:

$$s_{\text{euro}} = \frac{s_{\text{gulden}}}{2,20} = \frac{7.500}{2.20} \approx 3.409.$$

Het juiste antwoord is dus (c).

Opdracht 2.m6: In een boxplot kan men diverse kenmerken van een frequentieverdeling aflezen. Wat kan men hierin echter *niet* aflezen?

(a) de mediaan

(b) het rekenkundig gemiddelde

(c) het eerste kwartiel

(d) de hoogste waarneming

Uitwerking

Een boxplot heeft informatie over vijf beschrijvende statistieken: de laagste waarneming, het eerste kwartiel, de mediaan, het derde kwartiel en de hoogste waarneming. Het rekenkundig gemiddelde is echter niet af te lezen uit een boxplot. Het juiste antwoord is (b).

Opdracht 2.1: Aan 20 personen die allemaal 40 jaar oud zijn, is gevraagd hoeveel jaar zij volledig dagonderwijs hebben genoten sinds hun eerste levensjaar. De resultaten waren als volgt:

Aantal jaren dagonderwijs van 20 personen

10	16	18	16	13	21	18	20	12	15
12	9	14	10	15	12	19	12	13	10

(a) Bereken voor deze groep van 20 personen het rekenkundig gemiddelde van het aantal jaren op school.

Uitwerking

Voor de berekening van het rekenkundig gemiddelde van 20 waarden geldt de volgende formule:

$$\overline{x} = \frac{x_1 + x_2 + \ldots + x_n}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \ldots + x_{20}}{20}$$

De 20 uitkomsten leveren gesommeerd:

$$\sum_i x_i = x_1 + x_2 + \ldots + x_{20} = 10 + 16 + \ldots + 10 = 285$$

Voor het rekenkundig gemiddelde vinden we dan:

$$\overline{x} = \frac{x_1 + x_2 + \ldots + x_{20}}{20} = \frac{285}{20} = 14.25.$$

(b) Bereken de mediaan.

Uitwerking

Om de mediaan te kunnen bepalen, zetten we de getallen op volgorde. Dit levert:

Aantal jaren dagonderwijs van 20 personen

9	10	10	10	12	12	12	12	13	13
14	15	15	16	16	18	18	19	20	21

Omdat we hier een even aantal uitkomsten hebben, geldt als mediaan het gemiddelde van de twee middelste uitkomsten, oftewel:

$$\text{mediaan} = \frac{13+14}{2} = 13.5.$$

(c) Bepaal de modus.

Uitwerking

In het geval van afzonderlijke waarnemingen zoals hier, is de modus gedefinieerd als de uitkomst met de hoogste frequentie. Inspectie van de uitkomsten levert ons dat de uitkomst 12 het meeste voorkomt. De modus is dus 12, deze komt namelijk vier keer voor, meer dan welke andere uitkomst.

Opdracht 2.9: Een groep van 10 studenten behaalde de volgende scores bij een examen:

$$45, 60, 82, 32, 25, 75, 65, 66, 70, 80$$

(a) Bereken het rekenkundig gemiddelde, de mediaan en de standaarddeviatie voor deze gegevens.

Uitwerking

Het rekenkundig gemiddelde wordt berekend met:

$$\overline{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{45+60+\ldots+80}{10} = \frac{600}{10} = 60$$

De mediaan wordt gevonden door eerst de scores te sorteren:

$$25, 32, 45, 60, 65, 66, 70, 75, 80, 82$$

Omdat er een even aantal scores is, bekijken we het gemiddelde van de middelste twee waarden:

$$\text{med}(x) = \frac{x_5 + x_6}{2} = \frac{65+66}{2} = 65.5$$

Omdat we te maken hebben met een steekproef, wordt de variantie berekend met:

$$\begin{aligned} s^2 &= \frac{1}{n-1} \cdot \sum (x_i - \overline{x})^2 \\ &= \frac{1}{10-1} \cdot \left((45-60)^2 + (60-60)^2 + \ldots + (80-60)^2\right) \\ &= \frac{1}{9} \cdot 3504 \\ &= \frac{3504}{9} \end{aligned}$$

De standaarddeviatie vinden we door de wortel uit de variantie te nemen:

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{3504}{9}} \approx 19.7315$$

(b) Er wordt besloten alle studenten 10 punten extra te geven. Wat is het gevolg van deze maatregel voor de bij vraag (a) berekende maatstaven.

Uitwerking

Rekenkundig gemiddelde: als alle scores met 10 worden verhoogd, dan wordt het rekenkundig gemiddelde ook met 10 verhoogd.

Mediaan: als alle scores met 10 worden verhoogd, dan geldt dit specifiek ook voor de middelste twee scores (merk op dat de volgorde gelijk blijft!). De mediaan is het gemiddelde van de twee middelste scores, dus de mediaan wordt ook verhoogd met 10.

Standaarddeviatie: als alle scores met 10 worden verhoogd, dan blijft de spreiding van de scores gelijk, alleen met 10 naar rechts verschoven. De standaarddeviatie blijft in dat geval dus hetzelfde.

(c) In plaats van 10 punten voor iedereen erbij (vraag b) wordt besloten de kandidaten allemaal een $10\,\%$ hogere score te geven dan zij oorspronkelijk gehaald hebben. Wat is de invloed van deze maatregel op de onder (a) berekende grootheden?

Uitwerking

Rekenkundig gemiddelde: als alle scores met $10\,\%$ worden verhoogd, dan wordt het rekenkundig gemiddelde ook met 10% verhoogd.

Mediaan: als alle scores met $10\,\%$ worden verhoogd, dan geldt dit specifiek ook voor de middelste twee scores (merk op dat de volgorde gelijk blijft!). De mediaan is het gemiddelde van de twee middelste scores, dus de mediaan wordt ook verhoogd met $10\,\%$.

Standaarddeviatie: als alle scores met $10\,\%$ worden verhoogd, dan wordt de spreiding van de scores groter. Merk op dat voor elke term $(x_i - \overline{x})^2$ in de formule van

de variantie in deze nieuwe situatie moet worden vervangen door

$$(1.1 \cdot x_i - 1.1 \cdot \overline{x})^2 = (1.1 \cdot (x_i - \overline{x}))^2 = 1.1^2 \cdot (x_i - \overline{x})^2 = 1.21 \cdot (x_i - \overline{x})^2$$

De variantie stijgt dus met een factor 1.21, en de standaarddeviatie met een factor $\sqrt{1.21} = 1.1$ (stijging van $10\,\%$).

Opdracht 2.10: In een gemeente is bijgehouden hoe de prijsontwikkeling is van woningen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar het type woning. De volgende resultaten zijn verzameld over het afgelopen jaar. Prijsverandering geeft het verschil aan tussen huidige verkoopprijzen en de prijzen van een jaar geleden.

Type woning	Aantal verkocht	Aantal aanwezig	Prijsverandering
Villa	14	280	$+5\,\%$
Rijtjeshuis	130	1.600	$+2.4\,\%$
Appartement	48	450	$+1.6\,\%$
Twee onder een kap	26	500	$+7.2\,\%$
Serviceflat	28	140	$-2.5\,\%$

(a) Bereken voor deze gemeente de gemiddelde prijsverandering van de verkochte huizen.

Uitwerking

De gemiddelde prijsverandering van de verkochte huizen wordt berekend als een gewogen gemiddelde:

$$\overline{x} = \frac{14 \cdot 5 + 130 \cdot 2.4 + 48 \cdot 1.6 + 26 \cdot 7.2 + 28 \cdot (-2.5)}{14 + 130 + 48 + 26 + 28} = \frac{576}{246} \approx 2.3415.$$

Gemiddeld is de prijs van de verkochte huizen dus met ongeveer $2.34\,\%$ gestegen.

(b) Bereken op basis van de gegevens de gemiddelde waardeverandering van het totale woningbestand op basis van weging met het aantal aanwezige huizen.

Uitwerking

De gemiddelde waardeverandering van het totale woningbestand wordt berekend als een gewogen gemiddelde:

$$\begin{aligned}\overline{x} &= \frac{280 \cdot 5 + 1600 \cdot 2.4 + 450 \cdot 1.6 + 500 \cdot 7.2 + 140 \cdot (-2.5)}{280 + 1600 + 450 + 500 + 140} \\ &= \frac{9210}{2970} \\ &\approx 3.1010.\end{aligned}$$

Gemiddeld is de waarde van het totale woningbestand dus met ongeveer $3.10\,\%$ gestegen.

Opdracht 2.20: Bij een onderzoek in opdracht van Horeca Nederland werd onderzocht hoeveel geld mensen uitgeven aan eten buiten de deur. Twee groepen werden onderscheiden, namelijk studenten die zelfstandig wonen en afgestudeerden met minstens twee jaar werkervaring. De resultaten waren als volgt:

Uitgaven voor 30 studenten (euro per maand)
$72, 51, 146, 30, 28, 88, 92, 47, 52, 68, 80, 34, 28, 105, 76, 93, 55, 40, 62, 37,$ $88, 30, 122, 46, 35, 29, 77, 40, 71, 57$
Uitgaven voor 40 afgestudeerden (euro per maand)
$88, 130, 255, 56, 0, 38, 167, 188, 132, 147, 78, 80, 40, 170, 280, 46, 174, 182,$ $75, 89, 103, 230, 380, 57, 55, 90, 96, 102, 78, 69, 53, 160, 195, 245, 60, 94,$ $145, 115, 225, 71$

(a) Bereken voor beide groepen het gemiddelde en de mediaan.

Uitwerking

Het gemiddelde wordt berekend als:

$$\overline{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

Voor de groep studenten is het gemiddelde gelijk aan:

$$\overline{x}_{\text{stud}} = \frac{72 + 51 + \cdots + 57}{30} \approx 62.6333.$$

Voor de groep afgestudeerden is het gemiddelde gelijk aan:

$$\overline{x}_{\text{afg}} = \frac{88 + 130 + \cdots + 71}{40} \approx 125.9500.$$

Aangezien voor beide groepen geldt dat het aantal waarnemingen even is, bekijken we het gemiddelde van de twee middelste waarden. Voor de groep studenten is de gesorteerde lijst van waarnemingen gelijk aan:

$$28, 28, 29, 30, 30, 34, 35, 37, 40, 40, 46, 47, 51, 52, 55, 57, 62, 68, 71, 72, 76, 77, 80$$
$$88, 88, 92, 93, 105, 122, 146$$

De mediaan is gelijk aan het gemiddelde van de twee middelste waarden, oftewel:

$$\text{med}(\text{stud}) = \frac{55 + 57}{2} = 56.$$

Voor de groep afgestudeerden is de gesorteerde lijst van waarnemingen gelijk aan:

$$0, 38, 40, 46, 53, 55, 56, 57, 60, 69, 71, 75, 78, 78, 80, 88, 89, 90, 94, 96, 102,$$
$$103, 115, 130, 132, 145, 147, 160, 167, 170, 174, 182, 188, 195, 225, 230, 245,$$
$$255, 280, 380$$

De mediaan is gelijk aan het gemiddelde van de twee middelste waarden, oftewel:

$$\text{med}(\text{afg}) = \frac{96 + 102}{2} = 99.$$

(b) Bereken voor beide groepen de standaarddeviatie.

Uitwerking

De variantie wordt berekend als

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \cdot \sum_i (x_i - \overline{x})^2$$

Voor de groep studenten is de variantie gelijk aan

$$\begin{aligned} s^2_{\text{stud}} &= \frac{1}{30-1} \cdot \left((72 - 62.6333)^2 + \ldots + (57 - 62.6333)^2\right) \\ &\approx 896.5161. \end{aligned}$$

De standaarddeviatie is de wortel uit de variantie, oftewel

$$s_{\text{stud}} = \sqrt{s^2_{\text{stud}}} = \sqrt{896.5161} \approx 29.9419.$$

Voor de groep afgestudeerden is de variantie gelijk aan

$$\begin{aligned} s^2_{\text{afg}} &= \frac{1}{40-1} \cdot ((88 - 125.9500)^2 + (130 - 125.9500)^2 + \ldots \\ &\quad + (71 - 125.9500)^2) \\ &\approx 6255.9974. \end{aligned}$$

De standaarddeviatie is de wortel uit de variantie, oftewel

$$s_{\text{afg}} = \sqrt{s^2_{\text{afg}}} = \sqrt{6255.9974} \approx 79.0949.$$

(c) Bepaal voor beide groepen een boxplot. Zijn er uitbijters?

Uitwerking

De interkwartielafstand (interquartile range) IQR wordt berekend als:

$$\text{IQR} = Q_3 - Q_1$$

Voor studenten:

$$Q_1 = 37, \quad Q_3 = 80 \Rightarrow \text{IQR}_{\text{stud}} = 43$$

Voor afgestudeerden:

$$Q_1 = 70, \quad Q_3 = 172 \Rightarrow \text{IQR}_{\text{afg}} = 102$$

Uitbijters worden gedefinieerd als waarden buiten:

$$[Q_1 - 1.5 \times \text{IQR}, Q_3 + 1.5 \times \text{IQR}]$$

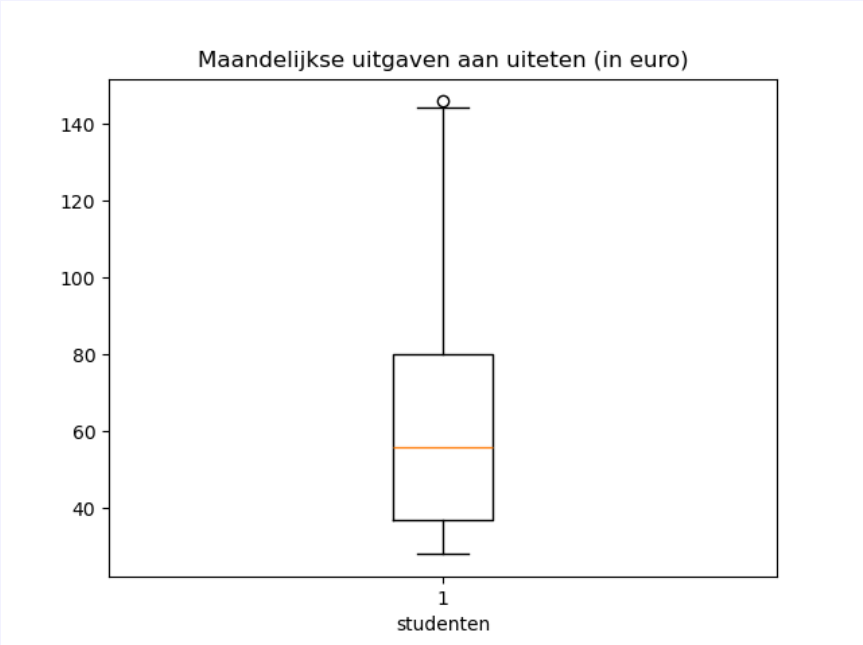
Voor studenten:

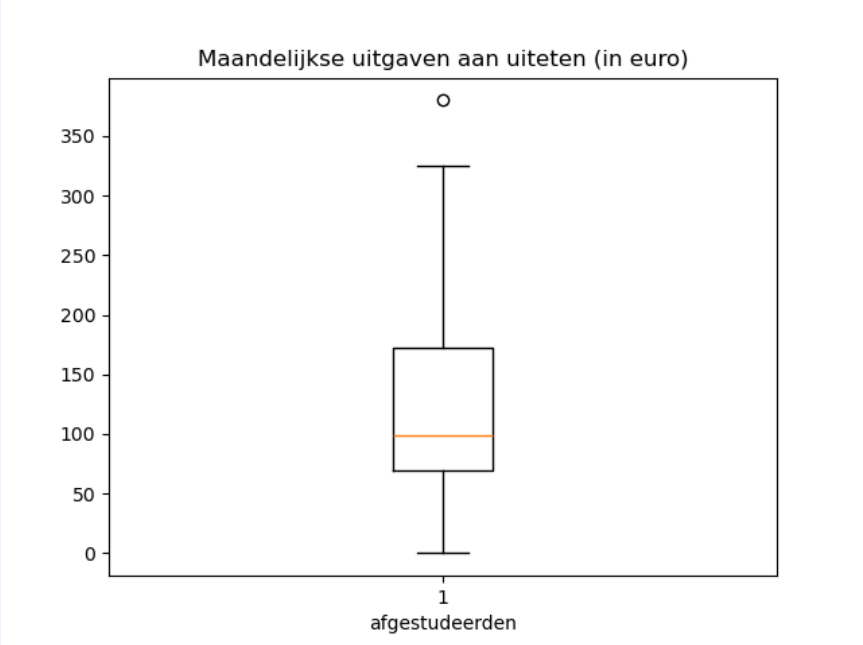
$$[37 - 1.5 \times 43, 80 + 1.5 \times 43] = [-27.5, 144.5] \qquad \text{Outliers: } 146$$

Voor afgestudeerden:

$$[70 - 1.5 \times 102, 172 + 1.5 \times 102] = [-83, 325] \qquad \text{Outliers: } 380$$

De boxplots voor studenten en afgestudeerden zien er als volgt uit:





(d) Schrijf een korte notitie waarin het verschil wordt toegelicht tussen beide groepen.

Uitwerking

Afgestudeerden geven gemiddeld significant meer geld uit aan eten buiten de deur dan studenten. Dit verschil kan worden verklaard door hun hogere inkomen, stabiliteit en veranderde eetgewoonten. Daarnaast is de spreiding bij afgestudeerden aanzienlijk groter, wat betekent dat sommige individuen zeer hoge uitgaven hebben. De boxplot-analyse bevestigt dat er een uitbijter in de groep van afgestudeerden aanwezig is (380 euro), wat mogelijk iemand is met uitzonderlijke uitgavenpatronen.

Week 2

Discrete kansvariabelen

Hoofdstuk 3

Opdracht 3.11: Bij een exameninstituut voor rijexamens zijn drie examinatoren in dienst: Dirk, Judith en Ilse. Van alle kandidaten doet $40\,\%$ examen bij Dirk, $40\,\%$ doet examen bij Judith en $20\,\%$ bij Ilse. Bekend is dat het slagingspercentage voor de drie examinatoren verschilt. Dat is $40\,\%$ bij Dirk, $60\,\%$ bij Judith en $70\,\%$ bij Ilse.

(a) Kandidaat Peter van der Meer gaat rijexamen doen bij een van de drie examinatoren. Hoe groot is de kans dat hij slaagt?

Uitwerking

Definieer de gebeurtenissen

- $S = \{\text{Peter slaagt}\}$
- $D = \{\text{Peter doet examen bij Dirk}\}$
- $J = \{\text{Peter doet examen bij Judith}\}$
- $I = \{\text{Peter doet examen bij Ilse}\}$

Uit de vraag volgt dan dat $P(D) = 0.4, P(J) = 0.4$ en $P(I) = 0.2$, evenals de conditionele kansen $P(S|D) = 0.4$, $P(S|J) = 0.6$ en $P(S|I) = 0.7$. In dat geval is de kans dat Peter slaagt gelijk aan

$$\begin{aligned} P(S) &= P(S|D) \cdot P(D) + P(S|J) \cdot P(J) + P(S|I) \cdot P(I) \\ &= 0.4 \cdot 0.4 + 0.6 \cdot 0.4 + 0.7 \cdot 0.2 \\ &= 0.54. \end{aligned}$$

Peter slaagt dus met $54\,\%$ kans voor zijn rijexamen.

Alternatief: We kunnen ook een tabel opstellen om de kansen te berekenen. De rijtotalen zijn gegeven in de vraag (namelijk de verdeling van kandidaten over de drie examinatoren):

Examinator	wel geslaagd	niet geslaagd	**Totaal**
Dirk			$40\,\%$
Judith			$40\,\%$
Ilse			$20\,\%$
Totaal			$100\,\%$

Vervolgens verdelen we per rij het rijtotaal over de cellen in de rij, gebaseerd op de slagingskans bij iedere examinator:

Examinator	wel geslaagd	niet geslaagd	**Totaal**
Dirk	$40\,\%$ van $40\,\% = 16\,\%$	$60\,\%$ van $40\,\% = 24\,\%$	$40\,\%$
Judith	$60\,\%$ van $40\,\% = 24\,\%$	$40\,\%$ van $40\,\% = 16\,\%$	$40\,\%$
Ilse	$70\,\%$ van $20\,\% = 14\,\%$	$30\,\%$ van $20\,\% = 6\,\%$	$20\,\%$
Totaal			$100\,\%$

Op basis van deze tabel kunnen we ook de kolomtotalen bepalen (oftewel de kansen dat een kandidaat slaagt of niet slaagt, ongeacht de examinator):

Examinator	wel geslaagd	niet geslaagd	**Totaal**
Dirk	$16\,\%$	$24\,\%$	$40\,\%$
Judith	$24\,\%$	$16\,\%$	$40\,\%$
Ilse	$14\,\%$	$6\,\%$	$20\,\%$
Totaal	$54\,\%$	$46\,\%$	$100\,\%$

Uit deze tabel kunnen we ook aflezen dat de kans dat Peter slaagt gelijk is aan $54\,\%$.

(b) Kandidaat Peter blijkt geslaagd te zijn. Hoe groot is de kans dat hij examen heeft afgelegd bij Ilse?

Uitwerking

We kunnen opnieuw de tabel gebruiken om deze kans te bepalen. Uit de tabel kunnen we aflezen dat $54\,\%$ van alle kandidaten slaagt, en dat $14\,\%$ van alle kandidaten slaagt bij Ilse. De kans dat Peter examen heeft afgelegd bij Ilse, gegeven

dat hij is geslaagd, is dus gelijk aan $\frac{14}{54} \approx 0.2593$.

Alternatief: we kunnen opnieuw in termen van gebeurtenissen kijken naar deze vraag. In dit geval willen we de conditionele kans $P(I|S)$ bepalen. Hiervoor kun je de regel van Bayes gebruiken om conditionele kansen om te keren, aangezien we $P(S|I)$ en $P(I)$ al kennen, evenals $P(S)$ uit het eerste deel van deze vraag:

$$P(I|S) = \frac{P(S|I) \cdot P(I)}{P(S)}.$$

Uit de regel van Bayes volgt dan:

$$P(I|S) = \frac{P(S|I) \cdot P(I)}{P(S)} = \frac{0.7 \cdot 0.2}{0.54} \approx 0.2593.$$

Sommige gezakte kandidaten dienen een klacht in over het examen. Op basis van ervaring weten we dat $10\,\%$ van de gezakten van examinator Dirk een klacht indient. Bij Judith is dat $6\,\%$ en bij Ilse is dat $3\,\%$.

(d) Er komt een klacht binnen over het examen zonder vermelding van de naam van de examinator. Hoe groot is de kans dat de klacht over Dirk gaat?

Uitwerking

De relatieve frequenties van combinaties van "examinator" en "wel of niet geslaagd zijn" vinden we als volgt:

Examinator	wel geslaagd	niet geslaagd	**Totaal**
Dirk	$16\,\%$	$24\,\%$	$40\,\%$
Judith	$24\,\%$	$16\,\%$	$40\,\%$
Ilse	$14\,\%$	$6\,\%$	$20\,\%$
Totaal	$54\,\%$	$46\,\%$	$100\,\%$

Het percentage deelnemers dat zakt en een klacht over Dirk instuurt is dus $10\,\%$ van $24\,\% = 2.4\,\%$. Daarnaast is het percentage deelnemers dat zakt en een klacht instuurt (over alle examinatoren) gelijk aan

$$\begin{aligned} &10\,\% \text{ van } 24\,\% + 6\,\% \text{ van } 16\,\% + 3\,\% \text{ van } 6\,\% \\ &= 2.4\,\% + 0.96\,\% + 0.18\,\% \\ &= 3.54\,\%. \end{aligned}$$

De kans dat een klacht over Dirk gaat is dus gelijk aan $\frac{2.4\,\%}{3.54\,\%} \approx 0.6779$.

Opdracht 3.24: In een fabriek wordt de kwaliteit gecontroleerd van de uitgaande producten. De employé die de controle verrichtte, blijkt $1\,\%$ van alle goede producten af te keuren en

verder keurt hij $5\,\%$ van alle slechte producten goed. De totale productie bestaat voor $90\,\%$ uit goede producten.

(a) Bereken de kans dat een willekeurig product goed is en wordt goedgekeurd.

Uitwerking

We beschrijven de relatieve frequenties in een tabel:

	Goedgekeurd	Afgekeurd	**Totaal**
Goed product	$99\,\%$ van $90\,\% = 89.1\,\%$	$1\,\%$ van $90\,\% = 0.9\,\%$	$90\,\%$
Slecht product	$5\,\%$ van $10\,\% = 0.5\,\%$	$95\,\%$ van $10\,\% = 9.5\,\%$	$10\,\%$
Totaal	$89.6\,\%$	$10.4\,\%$	$100\,\%$

Uit de cel voor "goed product" en "goedgekeurd" is af te lezen dat $89.1\,\%$ van de producten goed zijn en worden goedgekeurd, oftewel de kans is 0.891.

(b) Hoe groot is de kans dat de controleur voor een willekeurig product de verkeerde beslissing neemt?

Uitwerking

Deze kans kunnen we opnieuw aflezen uit de tabel, namelijk de som van kansen voor de combinaties ("goed product", "afgekeurd") en ("slecht product", "goedgekeurd"). Uit de tabel is af te lezen dat $0.9\,\% + 0.5\,\% = 1.4\,\%$ van de producten een verkeerde beslissing oplevert, oftewel de kans is 0.014.

(c) Hoe groot is het percentage goedgekeurde producten dat de fabriek verlaat?

Uitwerking

Deze kans kunnen we opnieuw aflezen uit de tabel, namelijk het kolomtotaal voor de kolom "goedgekeurd". Hieruit volgt dat $89.6\,\%$ van de producten wordt goedgekeurd.

Hoofdstuk 4

Opdracht 4.m1: We besluiten driemaal een muntstuk op te gooien en we tellen het aantal malen dat de uitkomst "kop" verschijnt. Dit aantal malen "kop" ...

(a) is geen kansvariabele, omdat de uitkomsten "kop" en "munt" geen getallen zijn.

(b) is een continue kansvariabele, omdat dit spelletje eindeloos vaak kan worden herhaald.

(c) laat altijd een waarde tussen 1 en 3 zien.

(d) is een discrete variabele, omdat slechts eindig veel uitkomsten hiervoor mogelijk zijn.

Uitwerking

Aangezien we hier een aantal keer "kop" tellen, hebben we te maken met een discrete variabele. Omdat we driemaal een muntstuk gooien, zijn er slechts eindig veel uitkomsten mogelijk (namelijk 0, 1, 2 of 3 keer "kop"). Het juiste antwoord is dus (d).

Opdracht 4.m2: Voor de populatie Nederlandse hbo-studenten is vastgesteld dat het aantal verschillende statistiekboeken waaruit zij wel eens hebben gestudeerd, kan worden beschreven door een kansvariabele X die in de volgende tabel is weergegeven

Aantal boeken (k)	0	1	2	3	4
$P(X = k)$	0.15	0.40	0.30	0.10	0.05

De kans dat een willekeurige student heeft gestudeerd uit minstens twee statistiekboeken is daardoor gelijk aan ...

(a) 0.30

(b) 0.85

(c) 0.45

(d) 0.15

Uitwerking

De kans dat een willekeurige student heeft gestudeerd uit minstens twee statistiekboeken is gelijk aan:

$$P(X \geq 2) = P(X = 2) + P(X = 3) + P(X = 4) = 0.30 + 0.10 + 0.05 = 0.45.$$

Het juiste antwoord is dus (c).

Opdracht 4.m3: Een kansvariabele X kan n verschillende waarden aannemen, namelijk $k_1, k_2, \ldots, k_n$. Voor de kansfunctie van de variabele X moet dan gelden:

$$\sum f(k) = \sum P(X = k) = \ldots$$

(a) 0

(b) 1

(c) $\frac{1}{n}$

(d) n

Uitwerking

Een kansfunctie moet voldoen aan de volgende eigenschappen:

- $f(k) \geq 0$ voor alle mogelijke waarden k van de variabele X.
- $\sum_k f(k) = 1$, oftewel de som van de kansen over alle mogelijke waarden van X moet gelijk zijn aan 1.

Daarom geldt dat $\sum_k P(X = k) = 1$. Het juiste antwoord is dus (b).

Opdracht 4.m4: Van de kansvariabele X is de verdelingsfunctie als volgt:

Uitkomst k	10	11	12	13	14	15	16
$F(k)$	0.16	0.28	0.46	0.66	0.84	0.94	1.00

Bereken $P(X = 14)$. Wat is de uitkomst?

(a) 0.18

(b) 0.84

(c) 0.10

(d) 0.16

Uitwerking

In dit geval is niet de kansfunctie $f(k)$ gegeven, maar de (cumulatieve) verdelingsfunctie $F(k) = P(X \leq k)$, oftewel de CDF. De kans dat X de waarde 14 aanneemt, oftewel $P(X = 14)$, kunnen we berekenen door het verschil te nemen tussen de verdelingsfunctie bij 14 en de verdelingsfunctie bij de vorige uitkomst, namelijk 13:

$$P(X = 14) = P(X \leq 14) - P(X \leq 13) = F(14) - F(13) = 0.84 - 0.66 = 0.18.$$

Het juiste antwoord is (a).

Opdracht 4.m5: Het aantal koelkasten dat wekelijks wordt verkocht op de afdeling "witgoed" van een supermarkt, kan worden weergegeven door de kansvariabele X waarvan de kansfunctie is weergegeven in de volgende tabel:

Aantal uitkomsten k	0	1	2	3	4
$P(X = k)$	0.25	0.40	0.20	0.10	0.05

De standaarddeviatie van de variabele X bedraagt dus ...

(a) 1.3 koelkasten

(b) 1.1 koelkasten

(c) 0.93 koelkasten

(d) 1.21 koelkasten

Uitwerking

Om de standaarddeviatie (staandaardafwijking) van een discrete kansvariabele X te berekenen, hebben we eerst de verwachtingswaarde nodig: Deze kan worden berekend met de volgende formule:

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_k k \cdot P(X = k) \\ &= 0 \cdot 0.25 + 1 \cdot 0.40 + 2 \cdot 0.20 + 3 \cdot 0.10 + 4 \cdot 0.05 \\ &= 1.3. \end{aligned}$$

Vervolgens kunnen we de variantie berekenen met de volgende formule:

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \sum_k (k - E(X))^2 \cdot P(X = k) \\ &= (0 - 1.3)^2 \cdot 0.25 + (1 - 1.3)^2 \cdot 0.40 + \ldots + (4 - 1.3)^2 \cdot 0.05 \\ &= 1.21. \end{aligned}$$

De standaarddeviatie krijgen we door de wortel van de variantie te nemen, oftewel:

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)} = \sqrt{1.21} = 1.1.$$

Het juiste antwoord is dus (b).

Opdracht 4.1: Een kioskhouder verkoopt elke zaterdag een aantal exemplaren van het *Weekendmagazine*. Het aantal exemplaren dat op een willekeurige zaterdag wordt gevraagd, kan worden beschouwd als een kansvariabele X waarvoor de volgende uitkomsten en bijbehorende kansen gegeven zijn (zie de tabel).

Aantal gevraagde *Weekendmagazines* k	$P(X = k)$
30	0.10
35	0.35
40	0.30
45	0.20
50	0.05

(a) De kioskhouder koopt elke zaterdag 40 exemplaren van het *Weekendmagazine*. Hoe groot is de kans dat hij niet aan de vraag kan voldoen?

Uitwerking

De kioskhouder kan niet aan de vraag voldoen als er meer dan 40 exemplaren worden gevraagd. Dit is het geval (zie tabel) als er 45 of meer kranten worden gevraagd. De gevraagde kans is gelijk aan:

$$P(X = 45) + P(X = 50) = 0.20 + 0.05 = 0.25.$$

(b) Hoe groot is de verwachtingswaarde van de vraag op een willekeurige zaterdag?

Uitwerking

Volgens de definitie van verwachtingswaarde geldt de volgende formule:

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_k k \cdot P(X = k) \\ &= 30 \cdot P(X = 30) + 35 \cdot P(X = 35) + \ldots + 50 \cdot P(X = 50) \\ &= 30 \cdot 0.10 + 35 \cdot 0.35 + 40 \cdot 0.30 + 45 \cdot 0.20 + 50 \cdot 0.05 \\ &= 38.75. \end{aligned}$$

(c) Hoe groot is de variantie van de vraag?

Uitwerking

De formule voor de variantie luidt:

$$\text{Var}(X) = \sum_k (k - E(X))^2 \cdot P(X = k).$$

Hiertoe berekenen we eerst de termen $(k - E(X))^2$:

Aantal gevraagde *Weekendmagazines* k	$(k - E(X))^2$
30	$(30 - 38.75)^2 = 76.5625$
35	$(35 - 38.75)^2 = 14.0625$
40	$(40 - 38.75)^2 = 1.5625$
45	$(45 - 38.75)^2 = 39.0625$
50	$(50 - 38.75)^2 = 126.5625$

Term voor term invullen levert:

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \sum_k (k - E(X))^2 \cdot P(X = k) \\ &= 76.5625 \cdot 0.10 + 14.0625 \cdot 0.35 + \ldots + 126.5625 \cdot 0.05 \\ &= 21.1875. \end{aligned}$$

(d) De inkoopprijs van de kranten is voor de kioskhouder €1.40, terwijl de verkoopprijs €2.25 bedraagt. De kranten die niet worden verkocht, moeten worden weggegooid (en leveren dus een verlies op van €1.40 per stuk). Bereken de verwachte winst van de kioskhouder bij een inkoop van 40 exemplaren per zaterdag.

Uitwerking

We berekenen de opbrengst van de verschillende aantallen die gevraagd kunnen worden. De opbrengst per zaterdag definiëren we als de kansvariabele Y.

- Bij een vraag van 30 stuks worden 10 kranten niet verkocht, en bedraagt de opbrengst $30 \cdot 0.85 + 10 \cdot (-1.40) =$ €11.50.
- Bij een vraag van 35 stuks worden 5 kranten niet verkocht, en bedraagt de opbrengst $35 \cdot 0.85 + 5 \cdot (-1.40) =$ €22.75.
- Bij een vraag van (minstens) 40 stuks worden alle kranten verkocht, en bedraagt de opbrengst $40 \cdot 0.85 =$ €34.

De kansvariabele Y kan dus als volgt worden beschreven:

Winst y	11.50	22.75	34
$P(Y = y)$	0.10	0.35	0.55

De verwachte winst is te berekenen met de formule voor de verwachtingswaarde:

$$\begin{aligned} E(Y) &= \sum_y y \cdot P(Y = y) \\ &= 11.50 \cdot 0.10 + 22.75 \cdot 0.35 + 34 \cdot 0.55 \\ &\approx \text{€}27.81. \end{aligned}$$

Opdracht 4.3: Gegeven is dat een kansvariabele X alleen de waarden 10, 20, 30 en 40 kan aannemen.

(a) Verifieer voor de volgende vier gevallen of de geformuleerde waarden van $f(k)$ zodanig zijn dat f als een kansfunctie kan worden beschouwd.

(A) $f(10) = 0.30$; $f(20) = 0.40$; $f(30) = 0.10$ en $f(40) = 0.10$.

(B) $f(10) = 0.50$; $f(20) = 0.30$; $f(30) = 0.30$ en $f(40) = 0.10$.

(C) $f(10) = 0.05$; $f(20) = 0.05$; $f(30) = 0.10$ en $f(40) = 0.80$.

(D) $f(10) = 0$; $f(20) = 0$; $f(30) = 1$ en $f(40) = 0$.

Uitwerking

Een kansfunctie f moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

- Alle waarden van $f(k)$ moeten tussen 0 en 1 liggen.
- De som van alle waarden van $f(k)$ moet gelijk zijn aan 1 zijn.

Voor alle vier gevallen geldt dat alle waarden van $f(k)$ tussen 0 en 1 liggen. Echter, de som van alle waarden van $f(k)$ is alleen gelijk aan 1 voor de gevallen C en D.

Alleen in gevallen C en D kan f dus als kansfunctie worden beschouwd.

(b) Kansen kunnen ook worden weergegeven door de cumulatieve verdelingsfunctie (CDF) $F(k)$. Geef voor de kansfunctie zoals beschreven bij punt C de verstrekte informatie weer door middel van $F(k)$.

Uitwerking

We beschrijven F, de cumulatieve verdelingsfunctie (CDF), aan de hand van een tabel:

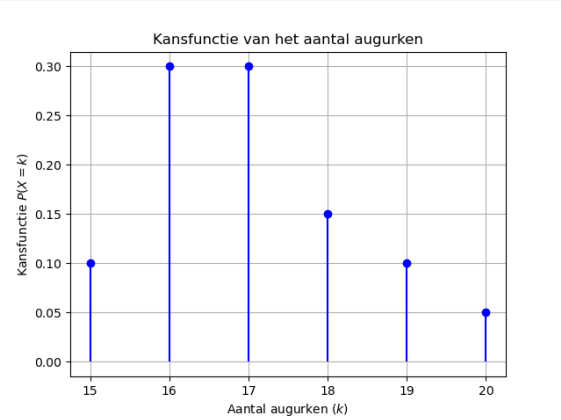
Uitkomst k	10	20	30	40
$F(k) = P(X \leq k)$	0.05	0.10	0.20	1.00

Opdracht 4.4: Het aantal augurken dat in een halveliterpot zit, blijkt enigszins te variëren. Uitvoerig onderzoek heeft aangetoond dat dit aantal tussen 15 en 20 ligt, waarbij de volgende kansen van toepassing zijn:

Aantal augurken k	15	16	17	18	19	20
$P(X = k)$	0.10	0.30	0.30	0.15	0.10	0.05

(a) Teken de kansfunctie.

Uitwerking



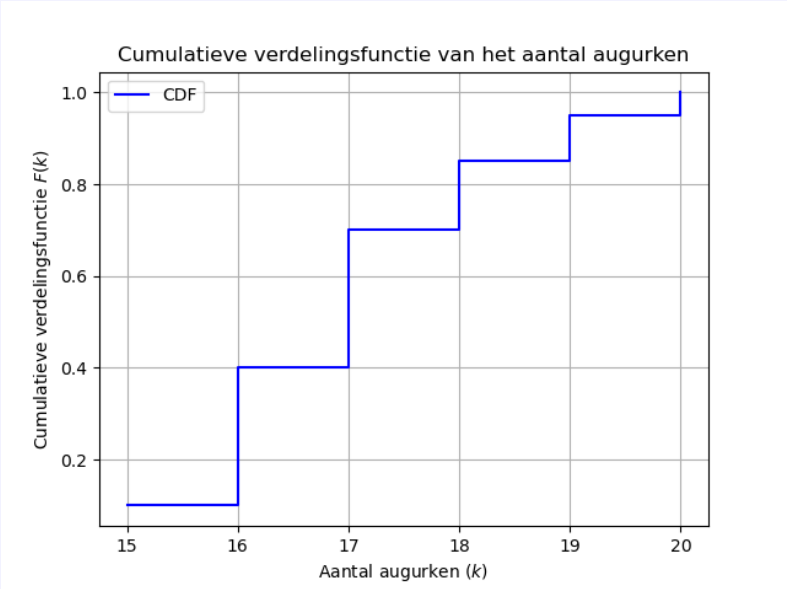
(b) Bereken en teken de cumulatieve kansfunctie.

Uitwerking

We beschreven F, de cumulatieve verdelingsfunctie (CDF), door middel van een tabel:

Aantal augurken k	15	16	17	18	19	20
$F(k) = P(X \leq k)$	0.10	0.40	0.70	0.85	0.95	1.00

In een grafiekvorm ziet dit er als volgt uit:



(c) Hoe groot is de kans om in een willekeurige pot meer dan 16 maar minder dan 20 augurken aan te treffen?

Uitwerking

We willen de kans $P(16 < X < 20)$ bepalen. Omdat we met een discrete kansverdeling werken, kunnen we die als volgt berekenen:

$$P(16 < X < 20) = P(17 \leq X \leq 19) = F(19) - F(16) = 0.95 - 0.40 = 0.55.$$

(d) Er worden twee willekeurige potten augurken geselecteerd. Hoe groot is de kans dat beide potten meer dan 18 augurken bevatten?

Uitwerking

Stel er worden twee willekeurige potten geselecteerd. De kans dat een pot meer dan 18 augurken bevat is gelijk aan

$$P(X > 18) = 1 - P(X \leq 18) = 1 - F(18) = 1 - 0.85 = 0.15.$$

Omdat de potten onafhankelijk van elkaar gevuld zijn, is de totale kans gelijk aan $0.15 \cdot 0.15 = 0.0225$.

(e) Hoe groot is de kans dat twee willekeurige potten augurken in totaal 38 augurken bevatten?

Uitwerking

Laat nu X_1 het aantal augurken zijn in pot 1, en X_2 het aantal augurken in pot 2. We willen de kans $P(X_1 + X_2 = 38)$ bepalen. Dit doen we als volgt:

$$\begin{aligned} P(X_1 + X_2 = 38) &= P(X_1 = 18, X_2 = 20) + P(X_1 = 19, X_2 = 19) \\ &\quad + P(X_1 = 20, X_2 = 18) \\ &= 0.15 \cdot 0.05 + 0.10 \cdot 0.10 + 0.05 \cdot 0.15 \\ &= 0.025. \end{aligned}$$

Opdracht 4.6: Bij een schoolreisje worden vier bussen gebruikt met elk een eigen chauffeur. Van de in totaal 130 leerlingen hebben deze bussen respectievelijk 45, 35, 30 en 20 leerlingen vervoerd.

(a) Op basis van toeval kiest men één van de vier chauffeurs. Men vraagt aan de chauffeur hoe groot X is, het aantal leerlingen in zijn bus. Bereken $E(X)$.

Uitwerking

De kansvariabele X telt het aantal leerlingen in de bus van een willekeurige chauffeur. De onderliggende kansverdeling van X wordt gegeven door

Aantal leerlingen k	20	30	35	45
$P(X = k)$	0.25	0.25	0.25	0.25

Het is immers zo dat ieder van de vier chauffeurs gekozen wordt met kans $\frac{1}{4}$. De verwachtingswaarde $E(X)$ is dan

$$E(X) = \sum_k k \cdot P(X = k) = 20 \cdot 0.25 + 30 \cdot 0.25 + 35 \cdot 0.25 + 45 \cdot 0.25 = 32.5.$$

(b) Op basis van toeval kiest men één van de 130 leerlingen en vraagt aan hem of haar hoeveel leerlingen Y er in de bus zaten waarmee deze leerling werd vervoerd. Bereken $E(Y)$.

Uitwerking

De kansvariabele Y telt het aantal leerlingen in de bus van een willekeurige leerling. De uitkomstenruimte van Y is dezelfde als die van X, namelijk $\{20, 30, 35, 45\}$. De kansverdeling van Y is echter anders dan die van X. Dit komt omdat de kansen nu evenredig zijn met de uitkomst zelf De kans dat een leerling in een bus zit met k leerlingen is namelijk evenredig met k. Het totaal aantal leerlingen is $20 + 30 + 35 + 45 = 130$. De onderliggende kansverdeling is dan

Aantal leerlingen k	20	30	35	45
$P(Y = k)$	$\frac{20}{130}$	$\frac{30}{130}$	$\frac{35}{130}$	$\frac{45}{130}$

De verwachtingswaarde $E(Y)$ is dus gelijk aan

$$\begin{aligned} E(Y) &= \sum_k k \cdot P(Y = k) \\ &= 20 \cdot \frac{20}{130} + 30 \cdot \frac{30}{130} + 35 \cdot \frac{35}{130} + 45 \cdot \frac{45}{130} \\ &= 35. \end{aligned}$$

Opdracht 4.7: Het aantal personen dat in een willekeurig uur opbelt naar de klantenservice van een groot bedrijf, wordt beschreven door de kansvariabele X, waarvan de gegevens zijn geplaatst in de volgende tabel:

Aantal k	0	1	2	3	4	5
$f(k) = P(X = k)$	0.20	0.30	0.20	0.15	0.10	0.05

(a) Hoe groot is $P(X \geq 3)$ en $P(X \leq 3)$?

Uitwerking

We berekenen deze kansen als volgt:

$$\begin{aligned} P(X \geq 3) &= P(X = 3) + P(X = 4) + P(X = 5) \\ &= 0.15 + 0.10 + 0.05 = 0.30, \\ P(X \leq 3) &= 1 - P(X \geq 4) \\ &= 1 - (P(X = 4) + P(X = 5)) \\ &= 1 - (0.10 + 0.05) \\ &= 1 - 0.15 = 0.85. \end{aligned}$$

(b) Bereken de verwachtingswaarde van X.

Uitwerking

We berekenen de verwachtingswaarde van X als volgt:

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_k k \cdot P(X = k) \\ &= 0 \cdot P(X = 0) + 1 \cdot P(X = 1) + \ldots + 5 \cdot P(X = 5) \\ &= 0 \cdot 0.20 + 1 \cdot 0.30 + \ldots + 5 \cdot 0.05 \\ &= 1.8. \end{aligned}$$

(c) Bereken de standaarddeviatie van X.

Uitwerking

We berekenen de standaarddeviatie van X door eerst de variantie te berekenen:

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \sum_k (k - E[X])^2 \cdot P(X = k) \\ &= (0 - 1.8)^2 \cdot P(X = 0) + (1 - 1.8)^2 \cdot P(X = 1) + \ldots \\ &\quad + (5 - 1.8)^2 \cdot P(X = 5) \\ &= (0 - 1.8)^2 \cdot 0.20 + (1 - 1.8)^2 \cdot 0.30 + \ldots + (5 - 1.8)^2 \cdot 0.05 \\ &= 2.06. \end{aligned}$$

De standaarddeviatie vinden we dan door de wortel uit de variantie te nemen:

$$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)} = \sqrt{2.06} \approx 1.4353.$$

Opdracht 4.8: Een verzekeringsmaatschappij heeft een analyse gemaakt van de schadeclaims die in een gegeven jaar werden ingediend door mensen met een WA-verzekering. Op basis van deze gegevens is de kansverdeling geformuleerd in de tabel. Hierin staat per individuele verzekerde aangegeven hoe groot in een gegeven jaar de kansen zijn op uitbetaling van een bepaald schadebedrag.

Schadebedrag k **(euro)**	**Kans** $P(X = k)$
0	0.85
100	0.05
200	0.04
400	0.03
1000	0.02
3000	0.01

(a) Bereken het verwachte schadebedrag per klant.

Uitwerking

Het verwachte schadebedrag per klant is de verwachtingswaarde van de kansvariabele X en wordt als volgt berekend:

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_k k \cdot P(X = k) \\ &= 0 \cdot P(X = 0) + 100 \cdot P(X = 100) + \ldots + 3000 \cdot P(X = 3000) \\ &= 0 \cdot 0.85 + 100 \cdot 0.05 + \ldots + 3000 \cdot 0.01 \\ &= 75. \end{aligned}$$

Het verwachte schadebedrag per klant is dus €75.

(b) Veronderstel dat de schadeclaims per klant voor opeenvolgende jaren mogen worden beschouwd als onderling onafhankelijke kansvariabelen. Hoe groot is de kans dat een willekeurige klant in drie opeenvolgende jaren telkens een bedrag van minstens 1000 euro claimt? Hoe groot is de kans dat men in drie opeenvolgende jaren geen enkele keer een schadebedrag claimt (dus $X = 0$ in alle jaren)?

Uitwerking

De kans dat een willekeurige klant in drie opeenvolgende jaren telkens een bedrag van minstens €1000 claimt, is de kans dat X in elk van de drie jaren gelijk is aan 1000 of 3000. We berekenen deze kans (voor een enkel jaar) als volgt:

$$\begin{aligned} P(X \geq 1000) &= P(X = 1000) + P(X = 3000) \\ &= 0.02 + 0.01 \\ &= 0.03. \end{aligned}$$

De kans dat een klant in drie opeenvolgende jaren telkens een bedrag van minstens €1000 claimt, is dan (aangezien de claims per jaar onafhankelijk zijn):

$$P(X \geq 1000)^3 = (0.03)^3 = 0.000027.$$

Op eenzelfde manier is de kans dat een klant in een enkel jaar geen schadebedrag claimt $P(X = 0) = 0.85$. Aangezien de claims per jaar onafhankelijk zijn, is de kans dat een klant in drie opeenvolgende jaren geen enkel schadebedrag claimt:

$$P(X = 0)^3 = (0.85)^3 \approx 0.6141.$$

De kans dat men in drie opeenvolgende jaren geen enkele keer een schadebedrag claimt is dus ongeveer 61.41%.

(c) De WA-verzekering kost €98 per verzekerde per jaar. De maatschappij heeft 25000 klanten. Hoe is de verwachte winstbijdrage per jaar?

Uitwerking

We kunnen de verwachtewinstbijdrage per klant berekenen als het verschil tussen de premie en het verwachte schadebedrag per klant (berekend in deel (a)):

$$\text{Winstbijdrage per klant} = \text{Premie} - E(X) = 98 - 75 = 23.$$

Aangezien de maatschappij 25000 klanten heeft, is de verwachte winstbijdrage per jaar:

$$\text{Totale winstbijdrage} = \text{Aantal klanten} \cdot \text{Winstbijdrage per klant} = 25000 \cdot 23 = 575000.$$

Opdracht 4.9: Een huiseigenaar in Amsterdam besluit drie kamers te huur aan te bieden via Airbnb. Het dagelijks aantal verhuurde kamers op een willekeurige dag kan worden weergegeven door de kansvariabele X, zoals weergegeven in de tabel:

Aantal boekingen	$P(X = k)$
0	0.50
1	0.25
2	0.15
3	0.10
Totaal	1.00

(a) Hoe groot is de kans dat op een willekeurige dag minstens twee kamers zijn verhuurd.

Uitwerking

We berekenen deze kans als volgt:

$$\begin{aligned} P(X \geq 2) &= P(X = 2) + P(X = 3) \\ &= 0.15 + 0.10 \\ &= 0.25. \end{aligned}$$

(b) De aantallen boekingen op twee opeenvolgende dagen kan men beschouwen als onderling onafhankelijke kansvariabelen. Maak een kanstabel voor de variabele X_{som} waarmee het aantal boekingen per twee dagen wordt aangegeven. Hoe groot is de kans dat in twee dagen meer dan 3 boekingen plaatsvinden?

Uitwerking

De kansvariabele X_{som} telt het aantal boekingen in twee dagen. De mogelijke uitkomsten van X_{som} zijn $0, 1, 2, 3, 4, 5$ of 6. We kunnen de kansen van X_{som} berekenen door alle combinaties van het aantal boekingen X_1 en X_2 op de eerste en tweede dag te combineren, aangezien X_{som} de som is van twee onafhankelijke variabelen die dezelfde verdeling hebben als X.

De kanstabel voor de somvariabele X_{som} ziet er als volgt uit:

Aantal boekingen	$P(X_{\text{som}} = k)$
0	0.25
1	0.25
2	0.2125
3	0.175
4	0.0725
5	0.03
6	0.01
Totaal	1.00

De kans dat er in twee dagen meer dan 3 boekingen plaatsvinden is dus gelijk aan

$$\begin{aligned} P(X_{\text{som}} > 3) &= P(X_{\text{som}} = 4) + P(X_{\text{som}} = 5) + P(X_{\text{som}} = 6) \\ &= 0.0725 + 0.03 + 0.01 \\ &= 0.1125. \end{aligned}$$

Opdracht 4.12: Een doe-het-zelfzaak verhuurt apparaten waarmee oud behang van een muur kan worden afgestoomd. De vraag per dag naar dergelijke apparaten kan worden weergegeven door een kansvariabele X die de volgende waarden aanneemt:

Aantal gevraagde machines (k)	0	1	2	3
$P(X = k)$	0.20	0.35	0.25	0.20

(a) Bereken de verwachtingswaarde van het aantal gevraagde machines.

Uitwerking

We berekenen deze verwachtingswaarde van het aantal gevraagde machines X als volgt:

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_k k \cdot P(X = k) \\ &= 0 \cdot P(X = 0) + \ldots + 3 \cdot P(X = 3) \\ &= 0 \cdot 0.20 + 1 \cdot 0.35 + 2 \cdot 0.25 + 3 \cdot 0.20 \\ &= 1.45. \end{aligned}$$

(b) De bedrijfsleiding vraagt zich af hoeveel machines in voorraad moeten worden gehouden om aan de (onzekere) vraag te kunnen voldoen. Het beschikbaar hebben van zo'n apparaat kost 4 euro per dag, terwijl de huurprijs 6 euro per dag bedraagt. Bereken de

opbrengst per dag Y indien twee apparaten beschikbaar zijn bij de verschillende waarden van X. Doe dit ook bij drie beschikbare apparaten. Bereken voor beide gevallen de verwachtingswaarde van Y. Welke beslissing levert de hoogste verwachtingswaarde?

Uitwerking

Indien er twee apparaten beschikbaar zijn, beschrijft de volgende tabel de opbrengsten per dag. De opbrengsten zijn berekend op basis van opbrengst is huurinkomsten minus beschikbaarheidskosten.

- Bij 0 gevraagde machines is de opbrengst $0 \cdot 6 = 0$ en zijn de kosten gelijk aan $2 \cdot 4 = 8$ euro. De totale opbrengst is dus $0 - 8 = -8$ euro.
- Bij 1 gevraagde machine is de opbrengst $1 \cdot 6 = 6$ en zijn de kosten gelijk aan $2 \cdot 4 = 8$ euro. De totale opbrengst is dus $6 - 8 = -2$ euro.
- Bij 2 gevraagde machines is de opbrengst $2 \cdot 6 = 12$ en zijn de kosten gelijk aan $2 \cdot 4 = 8$ euro. De totale opbrengst is dus $12 - 8 = 4$ euro.
- Bij 3 gevraagde machines is de opbrengst $2 \cdot 6 = 12$ (omdat er maar 2 machines beschikbaar zijn) en zijn de kosten gelijk aan $2 \cdot 4 = 8$ euro. De totale opbrengst is dus $12 - 8 = 4$ euro.

Aantal gevraagde machines (k)	0	1	2	3
Opbrengst ℓ	-8	-2	4	4
$P(X = k)$	0.20	0.35	0.25	0.20

De verwachte opbrengst bij twee beschikbare apparaten is dus

$$\begin{aligned} E(Y) &= \sum_{\ell} \ell \cdot P(X = k) \\ &= -8 \cdot P(X = 0) + \ldots + 4 \cdot P(X = 3) \\ &= -8 \cdot 0.20 + -2 \cdot 0.35 + 4 \cdot 0.25 + 4 \cdot 0.20 \\ &= -0.5. \end{aligned}$$

Indien er drie apparaten beschikbaar zijn, beschrijft de volgende tabel de opbrengsten per dag.

- Bij 0 gevraagde machines is de opbrengst $0 \cdot 6 = 0$ en zijn de kosten gelijk aan $3 \cdot 4 = 12$ euro. De totale opbrengst is dus $0 - 12 = -12$ euro.
- Bij 1 gevraagde machine is de opbrengst $1 \cdot 6 = 6$ en zijn de kosten gelijk aan $3 \cdot 4 = 12$ euro. De totale opbrengst is dus $6 - 12 = -6$ euro.

- Bij 2 gevraagde machines is de opbrengst $2 \cdot 6 = 12$ en zijn de kosten gelijk aan $3 \cdot 4 = 12$ euro. De totale opbrengst is dus $12 - 12 = 0$ euro.
- Bij 3 gevraagde machines is de opbrengst $3 \cdot 6 = 18$ (omdat er nu wel 3 machines beschikbaar zijn) en zijn de kosten gelijk aan $3 \cdot 4 = 12$ euro. De totale opbrengst is dus $18 - 12 = 6$ euro.

Aantal gevraagde machines (k)	0	1	2	3
Opbrengst ℓ	-12	-6	0	6
$P(X = k)$	0.20	0.35	0.25	0.20

De verwachte opbrengst bij drie beschikbare apparaten is dus

$$\begin{aligned} E(Y) &= \sum_{\ell} \ell \cdot P(X = k) \\ &= -12 \cdot P(X = 0) + \ldots + 6 \cdot P(X = 3) \\ &= -12 \cdot 0.20 + -6 \cdot 0.35 + 0 \cdot 0.25 + 6 \cdot 0.20 \\ &= -3.3. \end{aligned}$$

De beslissing om twee apparaten beschikbaar te hebben levert dus naar verwachting de hoogste opbrengst (kleinste verlies) op.

Opdracht 4.13: In een bedrijf staat een aantal machines opgesteld die soms vanwege een storing moeten worden stilgelegd. Op grond van ervaring is vastgesteld dat het aantal storingen X per week in de kanstabel wordt beschreven.

Aantal storingen (k)	$P(X = k)$
0	0.50
1	0.26
2	0.12
3	0.08
4	0.04
Totaal	1.00

(a) Bereken het verwachte aantal storingen per week.

Uitwerking

Het verwachte aantal storingen per week berekenen we als volgt:

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_k k \cdot P(X = k) \\ &= 0 \cdot P(X = 0) + \ldots + 4 \cdot P(X = 4) \\ &= 0 \cdot 0.50 + 1 \cdot 0.26 + 2 \cdot 0.12 + 3 \cdot 0.08 + 4 \cdot 0.04 \\ &= 0.9. \end{aligned}$$

(b) Bereken de variantie van het aantal storingen per week.

Uitwerking

Het variantie van het aantal storingen per week berekenen we als volgt:

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \sum_k (k - E(X))^2 \cdot P(X = k) \\ &= (0 - 0.9)^2 \cdot P(X = 0) + \ldots + (4 - 0.9)^2 \cdot P(X = 4) \\ &= (0 - 0.9)^2 \cdot 0.50 + \ldots + (4 - 0.9)^2 \cdot 0.04 \\ &= 0.81 \cdot 0.50 + \ldots + 9.61 \cdot 0.04 \\ &\approx 1.29. \end{aligned}$$

(c) Bereken het verwachte aantal storingen per jaar ($= 50$ weken).

Uitwerking

We kunnen het aantal storingen in 50 weken zien als de som X_{som} van 50 onderling onafhankelijke kansvariabelen X_1, X_2, $\ldots X_{50}$. Aangezien de verwachtingswaarde een lineaire functie is, geldt er dat:

$$\begin{aligned} E(X_{\text{som}}) = E(X_1 + X_2 + \ldots + X_{50}) &= E(X_1) + E(X_2) + \ldots + E(X_{50}) \\ &= 0.9 + 0.9 + \ldots + 0.9 \\ &= 50 \cdot 0.9 = 45. \end{aligned}$$

(d) Een storing kost het bedrijf aan reparatie en gemiste productie €500 per geval. Bereken de verwachte storingskosten per jaar.

Uitwerking

De verwachte storingskosten per jaar berekenen we simpelweg door het verwachte aantal storingen per jaar te vermenigvuldigen met de kosten per storing, oftewel $45 \cdot$ €$500 =$ €22500.

(e) Bereken de standaarddeviatie van het aantal storingen per jaar.

Uitwerking

Aangezien de wekelijkse aantallen storingen onderling onafhankelijke kansvariabelen zijn, geldt

$$\begin{aligned}\text{Var}(X_{\text{som}}) &= \text{Var}(X_1 + X_2 + \ldots + X_{50}) \\ &= \text{Var}(X_1) + \text{Var}(X_2) + \ldots + \text{Var}(X_{50}) \\ &= 1.29 + 1.29 + \ldots + 1.29 \\ &= 50 \cdot 1.29 \\ &= 64.5.\end{aligned}$$

De standaarddeviatie van het aantal storingen per jaar vinden we door de wortel hiervan te nemen:

$$\sigma(X_{\text{som}}) = \sqrt{\text{Var}(X_{\text{som}})} = \sqrt{64.5} \approx 8.03.$$

Week 3

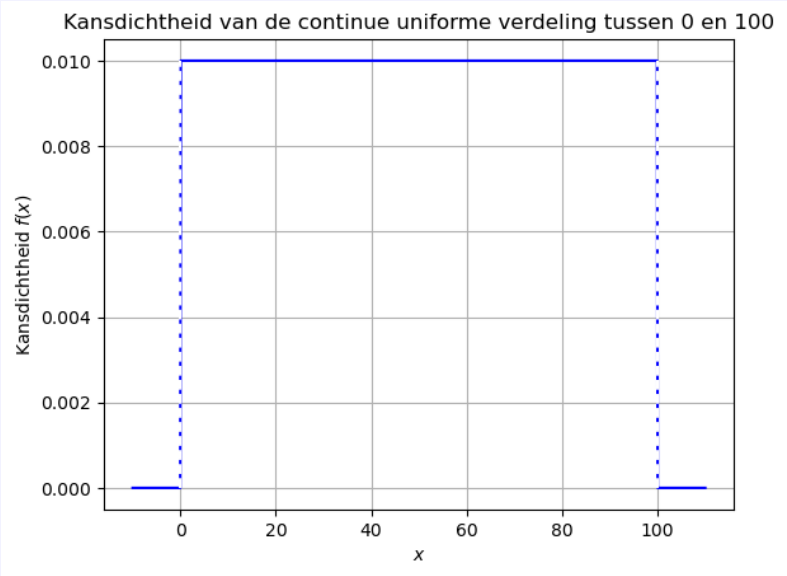
Continue kansvariabelen

Hoofdstuk 4

Opdracht 4.14: Bij een loterij wordt een ronddraaiend rad gebruikt om een winnend nummer te loten. Op het rad is een indeling gemaakt in centimeters lopend van 0.00 tot 100.00 (wat weer gelijk valt met 0.00, want de cirkel is dan rond). De uitkomst van één draai met het rad kan men beschouwen als een willekeurige trekking uit de uniforme verdeling tussen 0.00 en 100.00.

(a) Hoe groot is de kans dat een willekeurige draai een uitkomst oplevert tussen 40.00 en 75.00?

Uitwerking



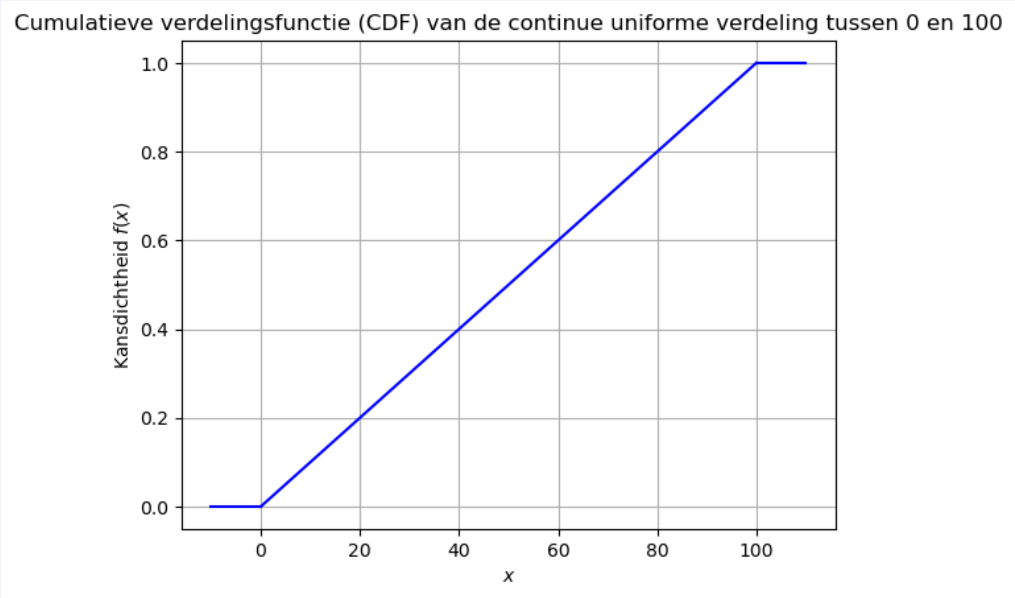
Laat X de kansvariabele zijn die de resultaat beschrijft van een draai aan het rad.

De uitkomstenruimte van X is het interval tussen 0 en 100. Deze kansdichtheidsfunctie van X is gelijk aan

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} = \frac{1}{100-0} = 0.01, & \text{als } a \leq x \leq b \\ 0, & \text{anders.} \end{cases}$$

De cumulatieve verdelingsfunctie (CDF) van de uniforme verdeling tussen 0 en 100 laat zich beschrijven door

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & \text{als } x < 0 \\ \frac{x-a}{b-a} = \frac{x}{100}, & \text{als } 0 \leq x < 100 \\ 1, & \text{als } x \geq 100 \end{cases}$$



De kans op een uitkomst tussen 40 en 75 is dus

$$\begin{aligned} P(40 \leq X \leq 75) &= F(75) - F(40) \\ &= \frac{75}{100} - \frac{40}{100} \\ &= 0.35 \end{aligned}$$

(b) Hoe groot is de kans dat drie draaien achter elkaar alle drie een uitkomst opleveren tussen 80.00 en 100.00?

Uitwerking

De kans dat een draai een uitkomst oplevert tussen 80 en 100 is gelijk aan

$$\begin{aligned} P(80 \leq X \leq 100) &= F(100) - F(80) \\ &= 1 - \frac{80}{100} \\ &= 0.20. \end{aligned}$$

Aangezien afzonderlijke draaien onafhankelijk zijn van elkaar (de uitkomst van de eerste draai beinvloedt niet de kansen van latere draaien) is de kans op drie keer een draai tussen 80 en 100 gelijk aan $0.20 \cdot 0.20 \cdot 0.20 = 0.008$.

(c) We doen twee draaien met het rad. Hoe groot is de kans dat de eerste draai een uitkomst kleiner dan 20.00 oplevert en de tweede draai een uitkomst groter dan 20.00?

Uitwerking

Deze kans is gelijk aan

$$P(X < 20) \cdot P(X > 20) = 0.2 \cdot 0.8 = 0.16.$$

(d) Gegeven is dat de eerste draai 60 oplevert, hoe groot is dan de kans dat de tweede draai een groter getal oplevert?

Uitwerking

Omdat de uitkomsten van opeenvolgende draaien onafhankelijk zijn van elkaar, is de kans dat de tweede draai een groter getal oplevert gelijk aan

$$P(X > 60) = P(60 \leq X \leq 100) = F(100) - F(60) = 1 - \frac{60}{100} = 0.4.$$

(e) Gegeven is dat de eerste draai A oplevert, hoe groot is dan de kans dat de tweede draai meer dan A oplevert?

Uitwerking

Als de eerste draai de waarde A oplevert, dan is de kans dat de tweede draai meer oplevert gelijk aan

$$\begin{aligned} P(X > A) &= P(A \leq X \leq 100) \\ &= F(100) - F(A) \\ &= 1 - \frac{A}{100} \end{aligned}$$

Opdracht 4.15: Gegeven is een continue kansvariabele X die alleen waarden kan aannemen op een bepaald gedeelte van de x-as.

(a) Verifieer voor de volgende twee gevallen of de geformuleerde functie f als kansdichtheid kan dienen.

a) $f(x) = \begin{cases} 0.20, & \text{voor } 5 \leq x \leq 10 \\ 0, & \text{elders.} \end{cases}$

b) $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{5}x - 2, & \text{voor } 5 \leq x \leq 10 \\ 0, & \text{elders.} \end{cases}$

Uitwerking

Een functie f kan dienen als kansdichtheidsfunctie als aan twee voorwaarden is voldaan:

- $f(x) \geq 0$ voor alle mogelijke waarden van x.
- De oppervlakte ingesloten door de grafiek van f en de x-as is gelijk aan 1:

$$\int_{\infty}^{\infty} f(x)\ \mathrm{d}x = 1.$$

Voor het eerste geval zien we direct aan de definitie van de functie dat aan de eerste voorwaarde is voldaan, aangezien voor iedere waarde van x geldt dat ofwel $f(x) = 0$ ofwel $f(x) = 0.20$. Met de grafische rekenmachine checken we dat verder geldt:

$$\int_{\infty}^{\infty} f(x)\ \mathrm{d}x = \int_{5}^{10} 0.20\ \mathrm{d}x = 1.$$

Omdat de eerste functie aan beide voorwaarden voldoet, zou deze als kansdichtheidsfunctie kunnen dienen.

Voor het tweede geval geldt dat het een stijgende lineaire functie is (de richtingscoëfficiënt $\frac{2}{5} > 0$), dus de minimale waarde van f op het interval $5 \leq x \leq 10$ wordt aangenomen in de kleinste x, namelijk $x = 5$. Hier is de functiewaarde $f(5) = \frac{2}{5} \cdot 5 - 2 = 0$. Er volgt dus dat aan de eerste voorwaarde is voldaan, aangezien $f(x) = 0$ (voor $x < 5$ en $x > 10$) of $f(x) \geq 0$ (voor $5 \leq x \leq 10$). Met de grafische rekenmachine checken we dat verder geldt:

$$\int_{\infty}^{\infty} f(x)\ \mathrm{d}x = \int_{5}^{10} \left(\frac{2}{5}x - 2\right)\ \mathrm{d}x = 5.$$

Omdat niet aan de tweede voorwaarde is voldaan, zou dit tweede geval niet als kansdichtheidsfunctie kunnen dienen.

(b) Bereken voor de gegevens bij vraag (a) de verdelingsfunctie $F(x)$ van de betreffende variabele.

Uitwerking

De cumulatieve verdelingsfunctie $F(x)$ behorend bij functie 1 uit (a) is

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(y)\ \mathrm{d}y,$$

oftewel voor iedere x is $F(x)$ gelijk aan de oppervlakte onder de grafiek van f van $-\infty$ tot en met x. We gebruiken hier y als variabele, omdat x al is gedefinieerd als bovengrens van de integraal.

Voor $x \leq 5$ geldt dat

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(y)\ \mathrm{d}y = \int_{-\infty}^{x} 0\ \mathrm{d}y = 0,$$

aangezien $f(y) = 0$ voor alle $y < 5$. Voor waarden tussen 5 en 10 is de kansdichtheid gelijk aan 0.20, oftewel voor x tussen 5 en 10 geldt:

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(y)\ \mathrm{d}y = \int_{-\infty}^{5} 0\ \mathrm{d}y + \int_{5}^{x} 0.2\ \mathrm{d}y = 0.2(x-5)$$

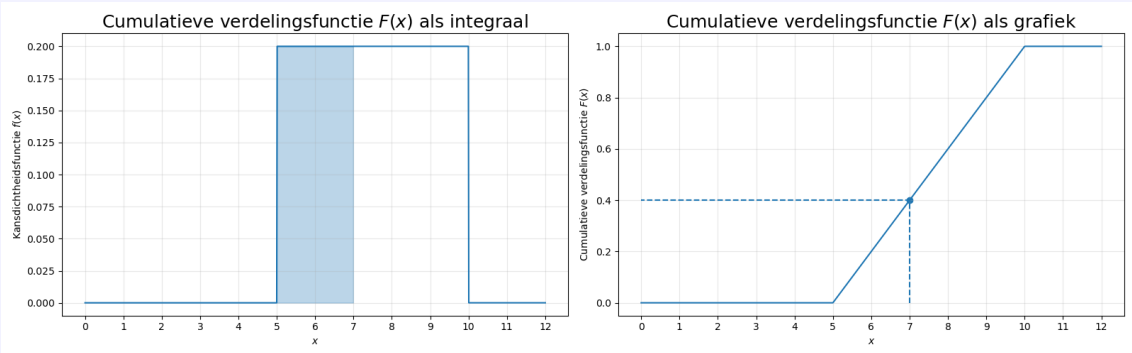
Deze laatste stap komt van het feit dat de oppervlakte onder de grafiek een rechthoek is met breedte $x - 5$ en hoogte 0.2.

Tenslotte geldt voor $x > 10$ dat de oppervlakte onder de grafiek gelijk is aan de oppervlakte van de rechthoek van 5 tot 10 met hoogte 0.2, oftewel

$$F(x) = 0.2 \cdot (10 - 5) = 1.$$

Samengevat kunnen we de verdelingsfunctie F als volgt beschrijven:

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(y)\ \mathrm{d}y = \begin{cases} 0, & \text{als } x < 5, \\ 0.2(x-5), & \text{als } 5 \leq x \leq 10, \\ 1, & \text{als } x > 10. \end{cases}$$



Opdracht 4.16: Gegeven is de volgende kansdichtheid:

$$f(x) = \begin{cases} 0.2, & \text{voor } 0 \leq x \leq 5, \\ 0, & \text{elders.} \end{cases}$$

(a) Bereken $E(X)$ en $\text{Var}(X)$.

Uitwerking

De verwachtingswaarde berekenen met de algemene formule voor continue kansverdelingen, namelijk:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)\, \mathrm{d}x = \int_{0}^{5} x \cdot 0.2\, \mathrm{d}x = 2.5.$$

Ook voor de variantie gebruiken we de algemene formule voor continue kansverdelingen, namelijk:

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} (x - E(X))^2 \cdot f(x)\, \mathrm{d}x \\ &= \int_{0}^{5} (x - 2.5)^2 \cdot 0.2\, \mathrm{d}x \\ &\approx 2.0833. \end{aligned}$$

(b) We doen twee trekkingen uit deze verdeling. Hoe groot is de kans dat beide uitkomsten groter dan 4 zijn?

Uitwerking

De kans op één keer een trekking groter dan 4 is gelijk aan

$$P(X \geq 4) = \int_{4}^{\infty} f(x)\, \mathrm{d}x = \int_{4}^{5} 0.2\, \mathrm{d}x = 0.2.$$

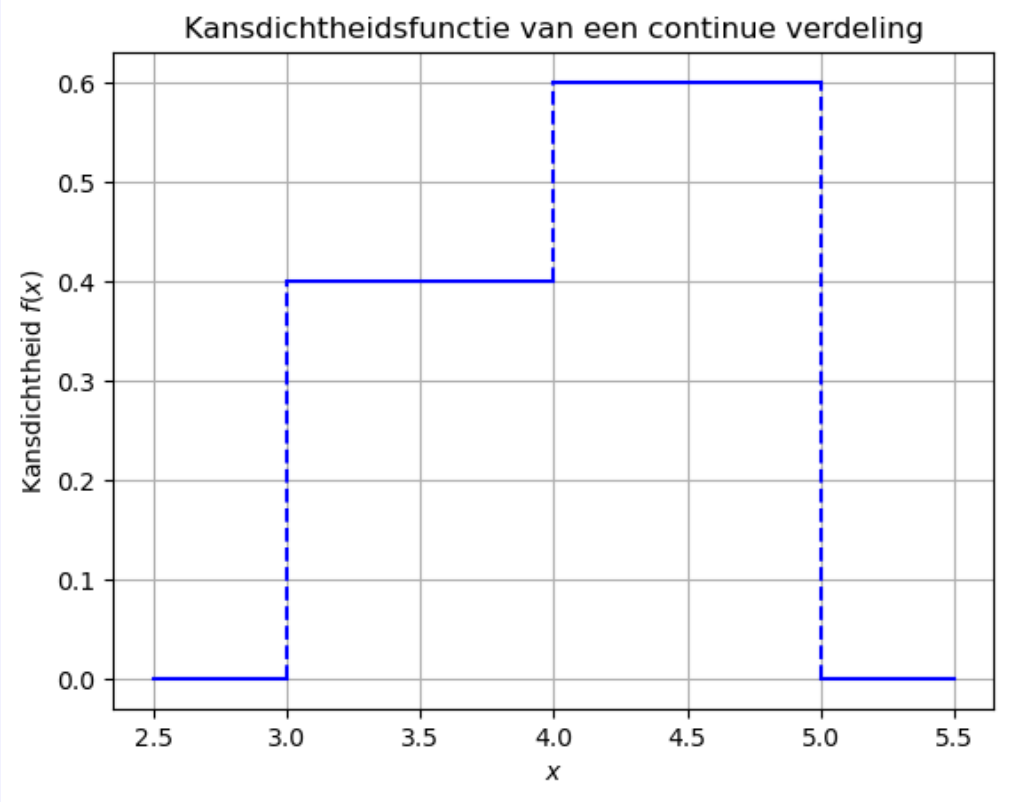
De kans op tweemaal een trekking groter dan 4 is dan gelijk aan $0.2 \cdot 0.2 = 0.04$.

Opdracht 4.17: Een conservatoriumstudent oefent per dag tussen 180 en 300 minuten. Het aantal oefenuren op een willekeurige dag kan worden weergegeven door een continue kansvariabele X (in uren) met de volgende kansdichtheid:

$$f(x) = \begin{cases} 0.40, & \text{voor } 3.00 \leq x < 4.00, \\ 0.60, & \text{voor } 4.00 \leq x < 5.00, \\ 0, & \text{elders.} \end{cases}$$

(a) Geef de kansdichtheid grafisch weer.

Uitwerking



(b) Hoe groot is de kans dat de student op een willekeurige dag minder dan 210 minuten oefent? Hoe groot is de kans dat hij tussen 200 en 260 minuten oefent?

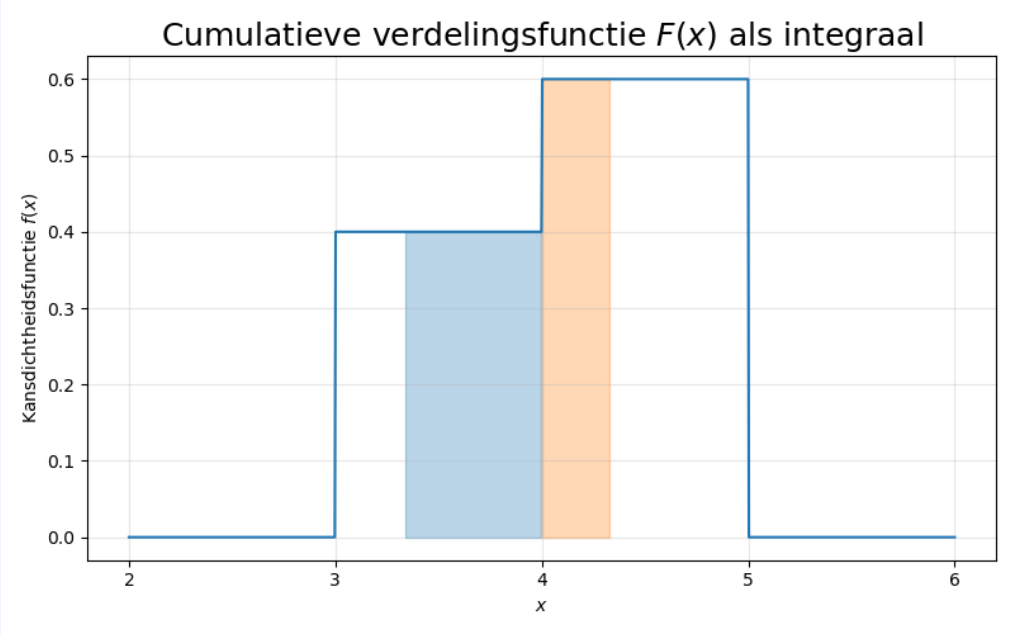
Uitwerking

De kans dat een student op een willekeurige dag minder dan 210 minuten, oftewel 3.5 uur oefent, is gelijk aan

$$P(X \leq 3.5) = \int_{-\infty}^{3.5} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{3.00}^{3.5} 0.40\,\mathrm{d}x = \mathrm{fnInt}(0.40, X, 3.00, 3.5) = 0.2.$$

De kans dat een student op een willekeurige dag tussen 200 en 260 minuten oefent, oftewel tussen $\frac{10}{3}$ en $\frac{13}{3}$ uur oefent, is gelijk aan

$$\begin{aligned} P(\frac{10}{3} \leq X \leq \frac{13}{3}) &= \int_{\frac{10}{3}}^{\frac{13}{3}} f(x)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_{\frac{10}{3}}^{4.00} 0.40\,\mathrm{d}x + \int_{4.00}^{\frac{13}{3}} 0.6\,\mathrm{d}x \\ &\approx 0.4667. \end{aligned}$$



(c) Wat is de verwachtingswaarde van de dagelijkse studietijd?

Uitwerking

De verwachtingswaarde van de dagelijkse studietijd berekenen we met de algemene formule voor continue kansverdelingen:

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)\ \mathrm{d}x \\ &= \int_{3.00}^{4.00} x \cdot 0.40\ \mathrm{d}x + \int_{4.00}^{5.00} x \cdot 0.60\ \mathrm{d}x \\ &= 4.1. \end{aligned}$$

De verwachte dagelijkse studietijd is 4.1 uur, oftewel 246 minuten.

Opdracht 4.18: Antiekhandelaar Lauwen overweegt op een veiling een fraaie Friese staartklok te kopen. Bekend is dat deze klok een bedrag zal moeten opleveren tussen €20000 en €30000. Een concurrent van Lauwen wil eveneens een (onbekend) bod X doen, waarvan de hoogte mag worden beschouwd als een trekking uit een rechthoekige kansverdeling tussen 20000 en 30000. Gelet op het veronderstelde continue karakter van de kansvariabele, mogen we ervan uitgaan dat beide partijen nooit exact hetzelfde bod zullen doen.

(a) Veronderstel dat Lauwen €23000 biedt. Hoe groot is de kans dat hij daarmee in het bezit komt van de klok?

Uitwerking

Gegeven is dat het bod van zijn concurrent X wordt gemodelleerd als een uniforme kansvariabele op het interval tussen €20 000 en €30 000, met andere woorden $X \sim \text{Uniform}(20000, 30000)$. Lauwen komt enkel en alleen in bezit van de klok als

geldt dat $X \leq 23000$. De kans hierop is gelijk aan

$$P(X \leq 23000) = \frac{23000 - 20000}{30000 - 20000} = \frac{3000}{10000} = 0.3.$$

(b) Veronderstel Lauwen biedt €28000 respectievelijk €30000. Hoe groot is dan de kans op aankoop van de klok?

Uitwerking

Als Lauwen een bod van €28000 doet, is de kans op aankoop gelijk aan

$$P(X \leq 28000) = \frac{28000 - 20000}{30000 - 20000} = \frac{8000}{10000} = 0.8.$$

Als Lauwen een bod van €30000 doet, is de kans op aankoop gelijk aan 1, want dit is de bovengrens van het bod X wat de concurrent gaat uitbrengen.

(c) Er is een klant aan wie Lauwen de klok voor een bedrag van €31 000 onmiddellijk kan verkopen. Hoeveel bedraagt de verwachte winst voor Lauwen bij de biedingen die bij de vragen a en b worden overwogen?

Uitwerking

Als Lauwen een bod van €23000 doet, is de kans op aankoop gelijk aan 0.3. In het geval dat hij de concurrent overtreft ($X \leq 23000$), is de winst gelijk aan $31000 - 23000 = 8000$ euro. In het geval dat hij de concurrent niet overtreft ($X > 23000$), is de winst gelijk aan 0. Hij kan dan immers de klok niet doorverkopen. Dit gebeurt met kans $1 - 0.3 = 0.7$. Je kunt dus de winst W zien als een discrete kansvariabele met twee mogelijke uitkomsten:

winst k (in euro)	0	8000
$f(k) = P(W = k)$	0.7	0.3

De verwachte winst is in dat geval gelijk aan

$$\begin{aligned} E(W) &= 0 \cdot P(W = 0) + 8000 \cdot P(W = 8000) \\ &= 0 \cdot 0.7 + 8000 \cdot 0.3 \\ &= €2400. \end{aligned}$$

Op eenzelfde manier kun je de verwachte winst bepalen in het geval dat Lauwen respectievelijk €28000 en €30000 biedt:

- Wanneer Lauwen een bod van €28000 uitbrengt, is de kans op aankoop gelijk aan $P(X < 28000) = 0.8$. In dat geval is de winst gelijk aan $31000 - 28000 =$

3000 euro, en anders 0 euro (met kans $1 - 0.8 = 0.2$). Je kunt dus de winst W zien als een discrete kansvariabele met twee mogelijke uitkomsten:

winst k (in euro)	0	3000
$f(k) = P(W = k)$	0.2	0.8

De verwachte winst (in euro) is in dat geval gelijk aan

$$\begin{aligned} E(W) &= 0 \cdot P(W = 0) + 3000 \cdot P(W = 3000) \\ &= 0 \cdot 0.2 + 3000 \cdot 0.8 \\ &= €2400. \end{aligned}$$

- Wanneer Lauwen een bod van €30000 uitbrengt, is Lauwen verzekerd van aankoop en maakt hij altijd een winst gelijk aan $31000 - 30000 = 1000$ euro.

(d) Noem het bedrag dat Lauwen gaat bieden B. Bij welke bieding B is de verwachte verkoopwinst zo hoog mogelijk?

Uitwerking

Stel dat Lauwen een bedrag van B euro gaat bieden. We mogen aannemen dat $20000 \leq B \leq 30000$.

- Als $B < 20000$ euro, dan wordt Lauwen altijd overboden door zijn concurrent en is zijn winst gegarandeerd 0 euro.
- Als $B > 30000$ euro, dan is hij verzekerd van aankoop. Echter, dat zou hij al zijn geweest bij een bod van €30000, in welk geval zijn winst strikt hoger zal zijn.

De kans op aankoop wordt voor iedere B gegeven door

$$P(X < B) = \frac{B - 20000}{30000 - 20000} = \frac{B - 20000}{10000},$$

oftewel de kans dat hij een hoger bod (B) uitbrengt dan zijn concurrent (X). Bij aankoop maakt Lauwen een winst van $31000 - B$ euro (opbrengsten minus kosten). Als Lauwen wordt overboden, dan is zijn winst 0 euro. Dit gebeurt met kans $P(X \geq B) = 1 - P(X < B) = 1 - \frac{B-20000}{10000} = \frac{30000-B}{10000}$. De winst W kun je opnieuw beschrijven als een discrete kansvariabele met twee mogelijke uitkomsten:

winst k (in euro)	0	$31000 - B$
$f(k) = P(W = k)$	$\frac{30000-B}{10000}$	$\frac{B-20000}{10000}$

De verwachte winst (in euro) is in dat geval gelijk aan

$$\begin{aligned}
E(W) &= 0 \cdot P(W = 0) + (31000 - B) \cdot P(W = 31000 - B) \\
&= 0 \cdot \left(\frac{30000 - B}{10000}\right) + (31000 - B) \cdot \left(\frac{B - 20000}{10000}\right) \\
&= \frac{(31000 - B) \cdot (B - 20000)}{10000} \\
&= \frac{-620000000 + 51000 \cdot B - B^2}{10000} \\
&= -62000 + 5.1 \cdot B - \frac{1}{10000} \cdot B^2.
\end{aligned}$$

De verwachte winst is dus een functie van het bod B van Lauwen, oftewel $f(B)$. We vinden de optimale waarde voor B door de afgeleide $f'(B)$ te nemen (exponent naar voren halen en exponent met 1 verminderen) en gelijk te stellen aan 0:

$$\begin{aligned}
f'(B) &= 5.1 - \frac{2}{10000} \cdot B = 0 \\
\rightarrow B &= 5.1 \cdot \frac{10000}{2} = 25500.
\end{aligned}$$

Invullen van $B = 25500$ geeft een maximale verwachte winst (in euro) van

$$E(W) = -62000 + 5.1 \cdot 25500 - \frac{1}{10000} \cdot (25500)^2 = €3025.$$

Noot: deze opgave is erg lastig, aangezien afgeleides van functies buiten de scope van deze cursus vallen. Dit is geen tentamenstof.

(e) Veronderstel dat de klant niet €31000 maar €Y wenst te betalen. Geef aan hoe het optimale bod B afhangt van de gekozen Y.

Uitwerking

In dat geval is bij aankoop de winst niet gelijk aan $31000 - B$, maar gelijk aan $Y - B$. Je kunt dus de winst W zien als een discrete kansvariabele met twee mogelijke uitkomsten:

winst k (in euro)	0	$Y - B$
$f(k) = P(W = k)$	$\frac{30000-B}{10000}$	$\frac{B-20000}{10000}$

De verwachte winst (in euro) is in dat geval gelijk aan

$$\begin{aligned}
E(W) &= 0 \cdot P(W = 0) + (31000 - B) \cdot P(W = Y - B) \\
&= 0 \cdot \frac{30000 - B}{10000} + (Y - B) \cdot \frac{B - 20000}{10000} \\
&= \frac{(Y - B) \cdot (B - 20000)}{10000} \\
&= \frac{20000Y + (Y + 20000)B - B^2}{10000} \\
&= 2Y + \frac{Y + 20000}{10000}B - \frac{1}{10000}B^2.
\end{aligned}$$

Dit is opnieuw een functie, nu van zowel B als Y. We vinden de optimale waarde voor B door de afgeleide naar B te nemen (zie in dit geval Y als een vaststaand getal, niet een variabele) en gelijk te stellen aan 0:

$$\begin{aligned}
&\frac{Y + 20000}{10000} - \frac{2}{10000}B = 0 \\
&\rightarrow B = \frac{Y + 20000}{10000} \cdot \frac{10000}{2} = \frac{Y + 20000}{2}.
\end{aligned}$$

Merk op dat deze optimale waarde voor B precies in het midden tussen 20000 en Y ligt. Invullen van $B = \frac{Y+20000}{2}$ geeft een verwachte winst (in euro) van

$$\begin{aligned}
E(W) &= \frac{(Y - B) \cdot (B - 20000)}{10000} \\
&= \frac{\frac{Y-20000}{2} \cdot \frac{Y-20000}{2}}{10000} \\
&= \frac{(Y - 20000)^2}{40000}.
\end{aligned}$$

Als $Y > 40000$, dan kun je in plaats van $B = \frac{Y+20000}{2} > 30000$ beter kiezen voor een bod van $B = 30000$, omdat je dan toch al verzekerd bent van de aankoop.

Noot: deze opgave is erg lastig: dit is geen tentamenstof.

Week 4

De binomiale verdeling

Hoofdstuk 6

Opdracht 6.4: Een multiplechoice-examen bestaat uit tien vragen die elk drie antwoordmogelijkheden kennen, waarvan er precies één correct is. Een kandidaat die volstrekt niet weet wat hij moet antwoorden, kruist naar willekeur bij elk van de tien vragen een antwoord aan.

(a) Bereken de kans op respectievelijk nul, één of twee antwoorden goed.

Uitwerking

Laat X de kansvariabele zijn die het aantal juiste antwoorden telt. Dan geldt dat X binomiaal verdeeld is met parameters $n = 10$ (aantal "kansexperimenten", oftewel aantal examenvragen) en $p = \frac{1}{3}$ (succeskans / kans op het juiste antwoord) De kansen op respectievelijk nul, één of twee antwoorden goed zijn gelijk aan

$$P(X = 0) = \text{binompdf}(n = 10, p = \frac{1}{3}, k = 0) \approx 0.0174,$$
$$P(X = 1) = \text{binompdf}(n = 10, p = \frac{1}{3}, k = 1) \approx 0.0870,$$
$$P(X = 2) = \text{binompdf}(n = 10, p = \frac{1}{3}, k = 2) \approx 0.1955.$$

(b) Bereken de kans dat hij minstens zes antwoorden goed heeft.

Uitwerking

De kans dat hij minstens zes antwoorden goed heeft is gelijk aan

$$P(X \geq 6) = 1 - P(X \leq 5) = 1 - \text{binomcdf}(n = 10, p = \frac{1}{3}, k = 5) \approx 0.0762.$$

(c) Bereken de verwachtingswaarde van het aantal goede antwoorden.

Uitwerking

De verwachtingswaarde van een binomiale kansvariabele $X \sim \text{Binomiaal}(n, p)$ is gelijk aan $E(X) = n \cdot p$. Aangezien in dit geval geldt dat $n = 10$ en $p = \frac{1}{3}$, is de verwachtingswaarde van het aantal correcte antwoorden gelijk aan $E(X) = 10 \cdot \frac{1}{3} = \frac{10}{3}$.

Opdracht 6.5: Bekend is dat van de volwassen Nederlanders thans $70\,\%$ over een of meer creditcards beschikt. We kiezen een steekproef van vijftien personen. Bepaal met behulp van de tabel van de binomiale verdeling de kans dat de volgende aantallen mensen in deze steekproef over een of meer creditcards beschikken:

(a) precies 10

Uitwerking

Het aantal mensen in een steekproef van 15 personen met een of meer creditcards is een binomiaal verdeelde kansvariabele X met parameters $n = 15$ (aantal personen) en $p = 0.7$ (succeskans / kans dat we iemand hebben gekozen die een of meer creditcards heeft). De kans dat precies 10 van de 15 mensen een of meer creditcards heeft is gelijk aan

$$P(X = 10) = \text{binompdf}(n = 15, p = 0.7, k = 10) \approx 0.2061.$$

(b) precies 15

Uitwerking

De kans dat alle 15 mensen in de steekproef een of meer creditcards heeft is gelijk aan

$$P(X = 15) = \text{binompdf}(n = 15, p = 0.7, k = 15) \approx 0.0047.$$

(c) meer dan 9

Uitwerking

De kans dat meer dan 9 (dus minstens 10) van de 15 mensen in de steekproef een of meer creditcards heeft is gelijk aan

$$\begin{aligned} P(X > 9) = P(X \geq 10) &= 1 - P(X \leq 9) \\ &= 1 - \text{binomcdf}(n = 15, p = 0.7, k = 9) \\ &\approx 0.7216. \end{aligned}$$

(d) minder dan 12

Uitwerking

De kans dat minder dan 12 (dus hoogstens 11) van de 15 mensen in de steekproef een of meer creditcards heeft is gelijk aan

$$P(X < 12) = P(X \leq 11) = \text{binomcdf}(n = 15, p = 0.7, k = 11) \approx 0.7031.$$

Opdracht 6.6: Bij een aangeboren afwijking blijkt bij $25\,\%$ van de baby's een bepaalde complicatie op te treden. In een jaar worden twintig baby's geboren met de afwijking. Bepaal met de tabel van de binomiale verdeling de volgende kansen:

(a) de kans dat twee of minder baby's de complicatie vertonen.

Uitwerking

Het aantal baby's waarbij bij een aangeboren afwijking een bepaalde complicatie optreedt is een binomiaal verdeelde kansvariabele X met parameters $n = 20$ (aantal baby's met een aangeboren afwijking) en $p = 0.25$ (kans op complicatie). Merk op dat het in deze context vreemd is om te spreken van een "succeskans" p. De kans dat twee of minder baby's de complicatie vertonen is gelijk aan

$$P(X \leq 2) = \text{binomcdf}(n = 20, p = 0.25, k = 2) \approx 0.0913.$$

(b) de kans dat precies twee baby's de complicatie vertonen.

Uitwerking

De kans dat precies twee baby's de complicatie vertonen is gelijk aan

$$P(X = 2) = \text{binompdf}(n = 20, p = 0.25, k = 2) \approx 0.0670.$$

(c) de kans dat meer dan twee baby's de complicatie vertonen.

Uitwerking

De kans dat meer dan twee baby's de complicatie vertonen is gelijk aan

$$\begin{aligned} P(X > 2) = P(X \geq 3) &= 1 - P(X \leq 2) \\ &= 1 - \text{binomcdf}(n = 20, p = 0.25, k = 2) \\ &\approx 0.9087. \end{aligned}$$

(d) de kans dat het aantal baby's met de complicatie minstens 4 maar hoogstens 7 is.

Uitwerking

De kans dat minstens 4 maar hoogstens 7 baby's de complicatie vertonen is gelijk

aan

$$\begin{aligned} P(4 \leq X \leq 7) &= P(X \geq 7) - P(X \leq 3) \\ &= \text{binomcdf}(n = 20, p = 0.25, k = 7) \\ &\quad - \text{binomcdf}(n = 20, p = 0.25, k = 3) \\ &\approx 0.8982 - 0.2252 \approx 0.6730. \end{aligned}$$

Opdracht 6.7: De Bloedbank is een organisatie waar burgers bloed kunnen laten aftappen. Dit donorbloed kan worden gebruikt bij patiënten die dit nodig hebben. In Nederland heeft $44\,\%$ van de bevolking bloedgroep A. Deze groep is onderverdeeld in $36\,\%$ met bloedgroep $A+$ en $8\,\%$ met bloedgroep $A-$. Er komen op een bepaalde dag 30 donoren om bloed te geven.

(a) Hoe groot is de kans dat hiervan precies 8 donoren bloedgroep A hebben?

Uitwerking

Het aantal bloeddonoren met bloedgroep A uit een groep van 30 donoren is een binomiaal verdeelde kansvariabele X met parameters $n = 30$ (aantal donoren) en $p = 0.44$ (succeskans / kans op bloedgroep A). De kans dat precies 8 van de 30 donoren bloedgroep A hebben is gelijk aan

$$P(X = 8) = \text{binompdf}(n = 30, p = 0.44, k = 8) \approx 0.0237.$$

(b) Hoe groot is de kans dat *binnen* de groep van 8 mensen met bloedgroep A er twee zijn met bloedgroep $A-$?

Uitwerking

Het aantal donoren met bloedgroep $A-$ binnen een groep van 8 willekeurige donoren met bloedgroep A is een binomiaal verdeelde kansvariabele Y met parameters $n = 8$ en $p = P(A- \mid A) = \frac{P(A-)}{P(A)} = \frac{8}{44}$. De kans dat binnen deze groep precies twee donoren bloedgroep $A-$ hebben is gelijk aan

$$P(Y = 2) = \text{binompdf}(n = 8, p = \frac{8}{44}, k = 2) \approx 0.2777.$$

Opdracht 6.8: De kans dat een willekeurig gekozen student slaagt bij een bepaald tentamen is 0.6. Hoe groot is de kans dat van 150 willekeurig gekozen studenten er meer dan 100 voor het tentamen slagen?

Uitwerking

Het aantal studenten dat slaagt bij een bepaald tentamen is een binomiaal verdeelde kansvariabele X met parameters $n = 150$ (aantal willekeurig gekozen studenten) en $p = 0.6$ (de succeskans, kans op slagen). De kans dat meer dan 100 studenten voor het

tentamen slagen is gelijk aan

$$\begin{aligned} P(X > 100) = P(X \geq 101) &= 1 - P(X \leq 100) \\ &= 1 - \text{binomcdf}(n = 150, p = 0.6, k = 100) \\ &\approx 0.0389. \end{aligned}$$

Opdracht 6.10: Een viermotorig vliegtuig kan nog blijven doorvliegen als tijdens de vlucht twee van de vier motoren uitvallen. Voor een willekeurige motor is de kans 0.005 dat deze tijdens de vlucht defect raakt.

(a) Hoe groot is de kans dat na een vlucht alle vier de motoren nog functioneren? En drie van de vier?

Uitwerking

Het aantal motoren dat tijdens een vlucht uitvalt is een binomiaal verdeelde kansvariabele met parameters $n = 4$ (aantal motoren) en $p = 0.005$ (in dit geval is het opnieuw vreemd om van een "succeskans" te spreken, aangezien het de kans op uitval van een motor beschrijft). De kans dat alle vier de motoren nog functioneren (oftewel geen enkele motor is uitgevallen) is gelijk aan

$$P(X = 0) = \text{binompdf}(n = 4, p = 0.005, k = 0) \approx 0.9801.$$

De kans dat drie van de vier motoren nog functioneren (oftewel precies één motor is uitgevallen) is gelijk aan

$$P(X = 1) = \text{binompdf}(n = 4, p = 0.005, k = 1) \approx 0.0197.$$

(b) Bereken de kans dat het vliegtuig neerstort?

Uitwerking

Een vliegtuig stort neer als strikt meer dan twee van de vier motoren uitvallen, oftewel minimaal drie. De kans dat minimaal drie motoren uitvallen tijdens een vlucht is gelijk aan

$$\begin{aligned} P(X \geq 3) &= 1 - P(X \leq 2) \\ &= 1 - \text{binomcdf}(n = 4, p = 0.005, k = 2) \\ &\approx 4.9813 \cdot 10^{-7}. \end{aligned}$$

(c) Van de motoren zijn er twee bevestigd aan de linkervleugel en twee aan de rechtervleugel. Als drie of vier motoren uitvallen, stort het vliegtuig neer. Als echter twee motoren uitvallen die zich aan dezelfde kant van het vliegtuig bevinden, dan stort het vliegtuig ook neer. Bereken opnieuw de kans dat vliegtuig neerstort. Geef commentaar op het

verschil met het antwoord op vraag (b).

Uitwerking

We kunnen in dit geval de situatie het best opsplitsen in twee binomiaal verdeelde kansvariabelen X_L en X_R die het aantal uitgevallen motoren telt aan respectievelijk de linker- en rechtervleugel. Deze binomiaal verdeelde kansvariabelen hebben beiden de parameters $n = 2$ en $p = 0.005$. Een vliegtuig stort neer als minstens één van beide kansvariabelen de waarde 2 aanneemt (beide motoren aan deze vleugel vallen uit). Dit gebeurt met kans

$$\begin{aligned} P(X_L = 2 \text{ of } X_R = 2) &= 1 - P(X_L \leq 1 \text{ en } X_R \leq 1) \\ &= 1 - P(X_L \leq 1) \cdot P(X_R \leq 1) \\ &= 1 - \text{binomcdf}(n = 2, p = 0.005, k = 1)^2 \\ &\approx 4.9999 \cdot 10^{-5}. \end{aligned}$$

Zoals je ziet is deze kans groter dan de kans die we bij (b) hebben berekend. De reden hiervoor is dat bij (b) het geval op twee uitvallende motoren aan eenzelfde vleugel niet is meegenomen als scenario waarbij het vliegtuig zal neerstorten.

Opdracht 6.12: In de binnenstad van Utrecht worden door de politie op een gegeven dag 800 parkeerbonnen uitgeschreven, elk met een boetebedrag van 40 euro per parkeerbon. Het is een bekend gegeven dat $75\,\%$ van de ontvangers van zo'n bekeuring het bedrag overmaakt. $25\,\%$ doet dat niet.

(a) Bereken voor de dag met 800 parkeerbonnen de verwachtingswaarde en de standaarddeviatie van het aantal directe betalers. Stel dat voor deze specifieke dag op de uiterste betaaldatum 520 bekeurden hun boete hebben voldaan, is dat dan uitzonderlijk gegeven de betaalkans van $75\,\%$?

Uitwerking

Het aantal directe betalers kan worden geïnterpreteerd als een binomiaal verdeelde kansvariabele met parameters $n = 800$ (aantal parkeerbonnen) en $p = 0.75$ (kans op directe betaling). De verwachtingswaarde $E(X)$ en standaarddeviatie $\sigma(X)$ van deze kansvariabele zijn gelijk aan

$$\begin{aligned} E(X) &= n \cdot p = 800 \cdot 0.75 = 600 \\ \sigma(X) &= \sqrt{n \cdot p \cdot (1-p)} = \sqrt{800 \cdot 0.75 \cdot (1 - 0.75)} \approx 12.2474. \end{aligned}$$

Om te bepalen of 520 directe betalers een uitzonderlijk aantal is, bepalen we de kans op hoogstens 520 directe betalers.

$$P(X \leq 520) = \text{binomcdf}(n = 800, p = 0.75, k = 520) = 1.9170 \cdot 10^{-10}.$$

Aangezien deze kans extreem klein is, is een aantal van 520 directe betalers uitzonderlijk laag. Merk op dat 520 inderdaad een aantal standaarddeviaties onder de verwachtingswaarde ligt.

(b) Wat is het verwachte bedrag dat binnenkomt van een dag met 800 bekeurden en wat is de standaarddeviatie?

Uitwerking

Het bedrag dat binnenkomt op een dag met 800 bekeurden is een kansvariabele $B = 40 \cdot X$. Het verwachte bedrag dat binnenkomt is dus gelijk aan

$$E(B) = E(40 \cdot X) = 40 \cdot E(X) = 40 \cdot 600 = €24000,$$

en de standaarddeviatie is dus gelijk aan

$$\sigma(B) = \sigma(40 \cdot X) = 40 \cdot \sigma(X) = 40 \cdot 12.2474 \approx €489.90.$$

(c) De gemeente besluit extra invorderingsmaatregelen te nemen voor de niet-betalers van de boete. Zo'n actie kost 5 euro per niet-betaalde parkeerbon. De boete is nu verhoogd naar 52 euro. Bekend is dat van deze groep $60\,\%$ daarna betaalt. Maak een kosten-batenanalyse van de extra maatregel.

Uitwerking

Stel dat deze extra maatregel ingevoerd zou worden. Naar verwachting zijn er 600 directe betalers en dus 200 niet-directe betalers die deze maatregel gaan ervaren. Het aantal betalers in tweede instantie, na intreding van de maatregel, is een binomiaal verdeelde kansvariabele Y met parameters $n = 200$ en $p = 0.60$. De verwachte opbrengst van deze groep is dus $200 \cdot 0.6 \cdot €52 = €6240$. De verwachte kosten van deze maatregel zijn gelijk aan $200 \cdot €5 = €1000$. Naar verwachting is het dus financieel zeer aantrekkelijk om de maatregel door te voeren.

Opdracht 6.14: Bij een keukenbedrijf weet men dat van alle klanten die een catalogus aanvragen, $15\,\%$ daadwerkelijk een bestelling zal plaatsen in de maand volgend op de toezending van de catalogus. Daarna, dus méér dan een maand later, blijken er nooit bestellingen te worden gedaan.

(a) In een bepaalde maand worden 120 catalogi verzonden. Bereken de kans dat meer dan twintig klanten een bestelling gaan plaatsen.

Uitwerking

Laat X de kansvariabele zijn die het aantal klanten telt dat daadwerkelijk een bestelling zal plaatsen. Er geldt dat $X \sim \text{Binomiaal}(n, p)$, met parameters $n = 120$

(aantal klanten dat een catalogus heeft aangevraagd) en $p = 0.15$ (kans dat een klant die een catalogus aanvraagt daadwerkelijk een bestelling plaatst). We willen de kans $P(X > 20)$ bepalen ("meer dan" betekent ">"):

$$\begin{aligned} P(X > 20) = P(X \geq 21) &= 1 - P(X \leq 20) \\ &= 1 - \text{binomcdf}(n = 120, p = 0.15, k = 20) \\ &\approx 0.2557. \end{aligned}$$

Met $25.57\,\%$ kans zullen meer dan twintig klanten een bestelling gaan plaatsen.

(b) In een bepaald jaar worden 1200 catalogi aangevraagd. Hoe groot is het verwachte aantal bestellingen? Bereken een voorspellingsinterval (symmetrisch) waarvoor geldt dat hierin met $95\,\%$ kans het aantal waar te nemen bestellingen ligt.

Uitwerking

De kansvariabele $X \sim \text{Binomiaal}(n, p)$ telt het aantal klanten dat daadwerkelijk een bestelling zal plaatsen, met nu $n = 1200$ (aantal klanten die een catalogus aangevraagd hebben) en $p = 0.15$ (kans dat een klant die een catalogus aanvraagt daadwerkelijk een bestelling plaatst). We vinden nu dat

$$E(X) = n \cdot p = 1200 \cdot 0.15 = 180,$$

en

$$\sigma(X) = \sqrt{n \cdot p \cdot (1 - p)} \approx 12.3693.$$

Het $95\,\%$-voorspellingsinterval worden dan gegeven door

$$\begin{aligned} E(X) - 2 \cdot \sigma(X) &= 180 - 2 \cdot 12.3693 \approx 155.2614, \\ E(X) + 2 \cdot \sigma(X) &= 180 + 2 \cdot 12.3693 \approx 204.7386. \end{aligned}$$

Met $95\,\%$ kans zal het aantal waar te nemen bestellingen tussen 155 en 205 liggen (merk op: naar buiten afronden om $95\,\%$ zekerheid te behouden).

(c) In een bepaalde periode werden 800 catalogi verzonden. Hoe groot is de kans dat de fractie bestellers minder is dan $10\,\%$ voor deze groep aanvragers?

Uitwerking

De kansvariabele $X \sim \text{Binomiaal}(n, p)$ telt het aantal klanten dat daadwerkelijk een bestelling zal plaatsen, met nu $n = 800$ (aantal klanten die een catalogus aangevraagd hebben) en $p = 0.15$ (kans dat een klant die een catalogus aanvraagt daadwerkelijk een bestelling plaatst). Laat F de fractie van het totaal aantal klanten zijn dat daadwerkelijk een bestelling zal plaatsen. We willen de kans

$P(F < 0.1)$ bepalen ("minder dan" betekent "<"):

$$\begin{aligned} P(F < 0.1) &= P(X < 0.1 \cdot n) \\ &= P(X < 80) \\ &= P(X \leq 79) \\ &= \text{binomcdf}(n = 800, p = 0.15, k = 79) \\ &\approx 1.2317 \cdot 10^{-5}. \end{aligned}$$

Het is zeer onwaarschijnlijk dat minder dan $10\,\%$ van de groep aanvragers een bestelling plaatst.

Week 5

De normale verdeling en de centrale limietstelling

Hoofdstuk 5

Opdracht 5.m1: Voor een willekeurige normale verdeling geldt dat de volgende drie grootheden aan elkaar gelijk moeten zijn:

(a) gemiddelde, standaarddeviatie en mediaan.

(b) modus, de totale kans en de variantie.

(c) mediaan, gemiddelde en modus.

(d) standaarddeviatie, variantie en spreidingsbreedte.

Uitwerking

De normale verdeling is een symmetrisch continue kansverdeling. Hierdoor zijn de mediaan, het gemiddelde en de modus allemaal gelijk aan elkaar. Het juiste antwoord is dus (c).

Opdracht 5.m3: Voor de populatie van mannelijke economiestudenten is bekend dat het lichaamsgewicht kan worden beschreven door middel van een normaal verdeelde kansvariabele X met $\mu = 75$ kilogram en een standaarddeviatie van 6 kilogram. Hieruit volgt dat het percentage studenten van deze populatie dat een gewicht van meer dan 85 kilogram heeft ongeveer bedraagt:

(a) 95.2.

(b) 66.

(c) 34.

(d) 4.8.

Uitwerking

Om dit percentage te berekenen, berekenen we eerst de z-score behorende bij $x = 85$:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{85 - 75}{6} \approx 1.6667.$$

Vervolgens maken we gebruik van de functie "normalcdf" op de grafische rekenmachine. In het bijzonder geldt namelijk dat de kans op een gewicht van meer dan 85 kilogram gelijk is aan:

$$\begin{aligned} P(X > 85) &= P(Z > 1.6667) \\ &= \text{normalcdf}(\text{lower} = 1.6667, \text{upper} = 10^{99}, \mu = 0, \sigma = 1) \\ &\approx 0.0478. \end{aligned}$$

Ongeveer $4.78\,\%$ van de mannelijke economiestudenten heeft een gewicht van meer dan 85 kilogram. Het juiste antwoord is dus (d).

Opdracht 5.m4: Het aantal jaarlijkse reiskilometers aan woon-werkverkeer per auto is voor de werknemers van een groot concern nauwkeurig geregistreerd. Het bleek hierbij dat dit aantal goed kon worden beschreven door een normale verdeling met $\mu = 8000$ kilometer en $\sigma = 2500$. Op basis van deze verdeling kan worden vastgesteld dat de $10\,\%$ werknemers die het grootste aantal woon-werkkilometers maken, per jaar per persoon meer reizen dan ongeveer ...

(a) 8000 km.

(b) 10500 km.

(c) 11200 km.

(d) 12100 km.

Uitwerking

In dit geval willen we een grenswaarde berekenen, dus moeten we gebruik maken van de functie "invNorm" op de grafische rekenmachine. Noteer met X de normaal verdeelde kansvariabele die het aantal woon-werkkilometers van een willekeurige werknemer beschrijft. In het bijzonder geldt dat de grenswaarde g van het aantal kilometers zodat $10\,\%$ van de werknemers meer dan g km per persoon per jaar reizen gelijk is aan:

$$\begin{aligned} P(X > g) = 0.10 \rightarrow g &= \text{InvNorm}(\text{area} = 1 - 0.10 = 0.90, \mu = 8000, \sigma = 2500) \\ &\approx 11204 \text{ km}. \end{aligned}$$

Het juiste antwoord is dus (c).

Noot: *bij het gebruik van de functie "InvNorm" wordt in deze uitwerkingen uitgegaan van de oppervlakte links van de grenswaarde g (oftewel Tail=LEFT), tenzij expliciet anders aangegeven.*

Opdracht 5.m5: Van een normaal verdeelde kansvariabele X is gegeven dat deze een standaarddeviatie heeft die gelijk is aan 9. Verder is gegeven dat $P(X < 15.5) = 0.3085$. De waarde van μ van deze variabele is dan ...

(a) 16.

(b) 17.

(c) 20.

(d) 11.

Uitwerking

In dit geval willen we bepalen wat de waarde van μ is zodanig dat geldt:

$$\text{normalcdf}(\text{lower} = -10^{99}, \text{upper} = 15.5, \mu = ?, \sigma = 9) = 0.3085.$$

In de grafische rekenmachine kun je de "Numeric Solver" optie gebruiken uit het "MATH"-menu (TI84-Plus CE: MATH-C) en het volgende invullen:

$$E_1 = \text{normalcdf}(-10^{99}, 15.5, X, 9),$$
$$E_2 = 0.3085.$$

Zodra je dit hebt ingevoerd, druk je op OK (knop rechtsboven genaamd "graph") en op SOLVE (nogmaals de knop "graph"). Dit geeft in ons geval een snijpunt voor $X = 20.0010$. Dit betekent dat μ een waarde van ongeveer 20 heeft. Het juiste antwoord is dus (c).

Opdracht 5.m6: Voor een speerwerper geldt dat het resultaat van een worp X kan worden beschreven door een normale verdeling met $\mu = 61$ meter en $\sigma = 3$ meter. De speerwerper doet drie pogingen, waarvoor mag worden verondersteld dat de worpresultaten kunnen worden beschouwd als onderling onafhankelijke kansvariabelen. De kans dat het gemiddelde resultaat van de drie worpen minder is dan 59 meter, is ongeveer gelijk aan ...

(a) 0.35.

(b) 0.255.

(c) 0.125.

(d) 0.745.

Uitwerking

Aangezien de originele verdeling de normale verdeling is, volgt uit de centrale limietstelling dat de kansverdeling van het gemiddelde $\overline{X}$ van deze drie worpen van de speerwerper gelijk is aan de normale verdeling met verwachtingswaarde $\mu = 61$ meter en standaarddeviatie $\frac{\sigma}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$ meter. De kans dat het gemiddelde resultaat van de drie worpen minder is dan 59 meter is gelijk aan:

$$P(\overline{X} \leq 59) = \text{normalcdf}(\text{lower} = -10^{99}, \text{upper} = 59, \mu = 61, \sigma = \sqrt{3}) \approx 0.1241.$$

Het juiste antwoord is dus (c).

Opdracht 5.2: Een vulmachine vult pakken rijst waarop staat dat daarin 1000 gram rijst zit. Omdat er altijd wat variatie zit in de afgeleverde hoeveelheden, staat de machine ingesteld op een gemiddeld vulgewicht van 1010 gram. We mogen ervan uitgaan dat de afgeleverde hoeveelheden beschreven worden door een normale verdeling met $\mu = 1010$ gram. De standaarddeviatie is echter onbekend.

(a) Bij nauwkeurig nawegen van een groot aantal pakken bleek dat in $20\,\%$ van de gevallen een pak minder dan 1000 gram rijst bevat. Bereken op basis van deze informatie de standaarddeviatie van de vulgewichten.

Uitwerking

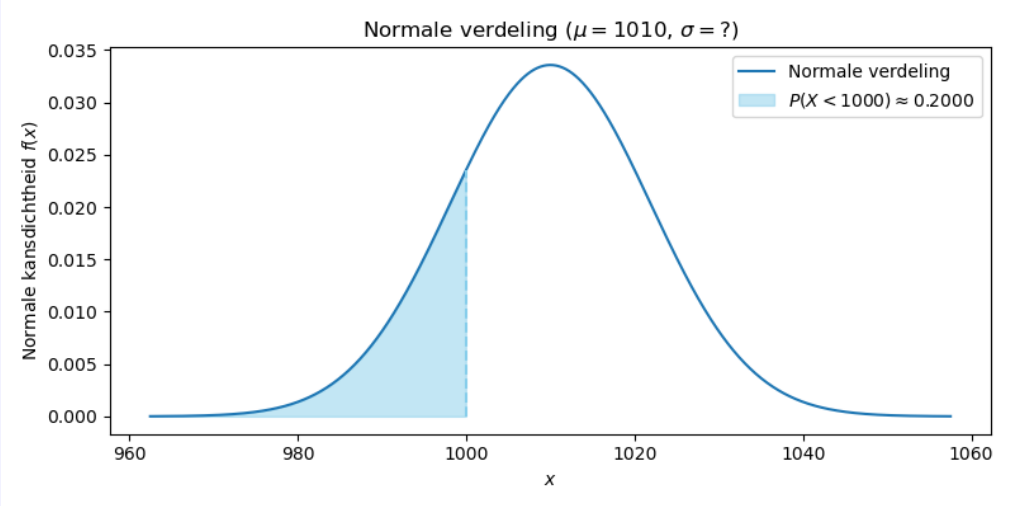
Laat X de normaal verdeelde kansvariabele zijn met verwachtingswaarde $\mu = 1010$ en onbekende standaarddeviatie σ die het gewicht van een pak rijst beschrijft. In dat geval is de kansvariabele $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ standaardnormaal verdeeld, oftewel $Z \sim N(0, 1)$.

De z-waarde waarvoor geldt dat $P(Z < z) = 0.20$ is gelijk aan

$$z = \text{InvNorm}(\text{area} = 0.20, \mu = 0, \sigma = 1) \approx -0.8416.$$

In andere woorden: de waarde 1000 ligt 0.8416 standaarddeviaties onder het gemiddelde, oftewel:

$$\frac{1000 - 1010}{\sigma} = -0.8416 \rightarrow 1000 = 1010 - 0.8416 \cdot \sigma \rightarrow \sigma \approx 11.8818$$



(b) Hoe groot is de kans dat een willekeurig pak rijst meer weegt dan 1020 gram?

Uitwerking

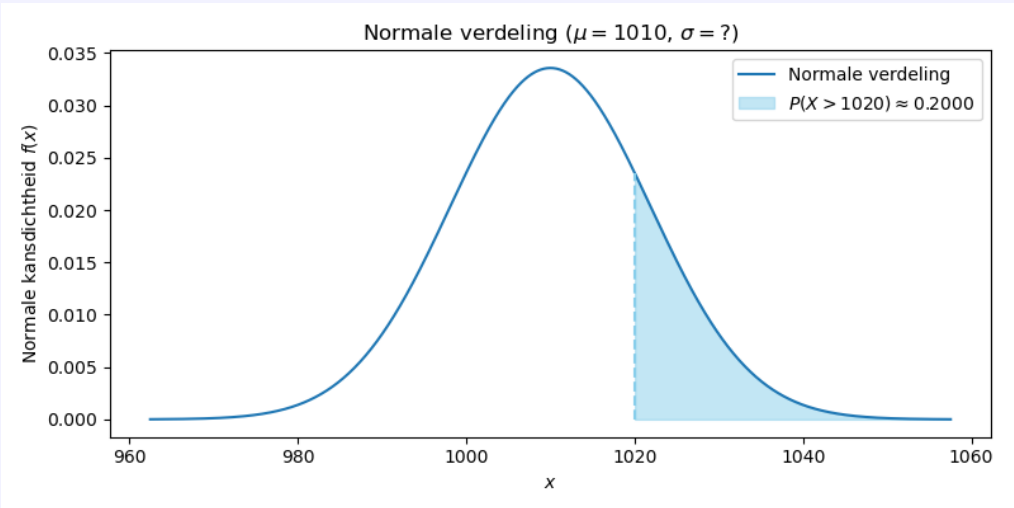
Zodra we de verwachtingswaarde μ en de standaarddeviatie σ van een normale verdeling weten, kunnen we de z-waarde bepalen van een specifieke uitkomst x. In dat geval is de z-waarde die hoort bij 1020 gram gelijk aan

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{1020 - 1010}{11.8818} \approx 0.8416.$$

De kans dat een willekeurig pak rijst meer dan 1020 gram weegt is gelijk aan:

$$\begin{aligned} P(X > 1020) &= P(Z > 0.8416) \\ &= \text{normalcdf}(\text{lower} = 0.8416, \text{upper} = 10^{99}, \mu = 0, \sigma = 1) \\ &\approx 0.2000. \end{aligned}$$

Merk op dat we dit ook zonder berekening hadden kunnen inzien. We hebben immers te maken met een normale verdeling met gemiddelde $\mu = 1010$, oftewel een symmetrische verdeling rond 1010. Uit deze symmetrie volgt dat $P(X > 1020) = P(X < 1000) = 0.20$.



(c) Stel we kiezen willekeurig 16 pakken rijst. Hoe groot is de kans dat deze gemiddeld minder dan 1000 gram rijst bevatten?

Uitwerking

Laat $X_1, X_2, \ldots, X_{16}$ de gewichten zijn van 16 willekeurig gekozen pakken rijst. Volgens de centrale limietstelling geldt voor het gemiddelde gewicht van deze 16 pakken rijst:

$$\overline{X} = \frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_{16}}{16} \sim N(\mu = 1010, \frac{\sigma}{\sqrt{16}} \approx 2.9705).$$

We berekenen allereerst de z-score behorende bij een gemiddeld gewicht van 1000 gram. Dat is gelijk aan:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{1000 - 1010}{2.9705} \approx -3.3665.$$

De kans dat de 16 willekeurig gekozen pakken rijst gemiddeld minder dan 1000 gram rijst bevatten is dan gelijk aan

$$\begin{aligned} P(\overline{X} < 1000) &= P(Z < -3.3665) \\ &= \text{normalcdf}(\text{lower} = -10^{99}, \text{upper} = -3.3665, \mu = 0, \sigma = 1) \\ &\approx 3.8072 \cdot 10^{-4}. \end{aligned}$$

Opdracht 5.4: Bepaal voor de standaardnormaal verdeelde variabele Z:

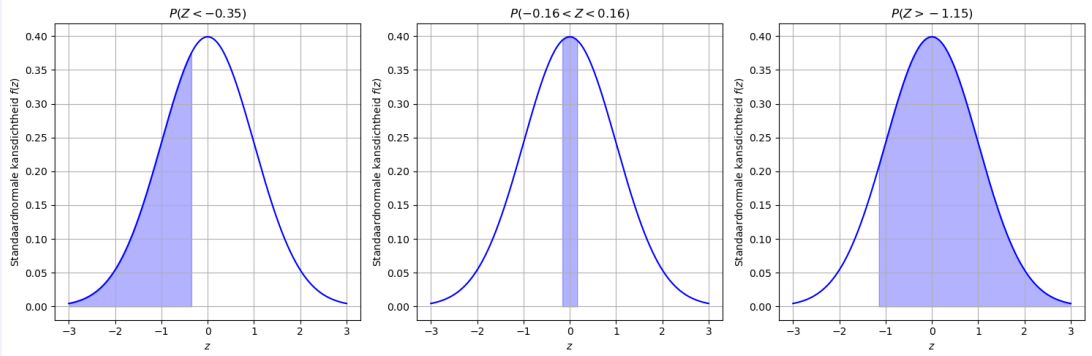
- $P(Z < -0.35)$
- $P(-0.16 < Z < 0.16)$
- $P(Z > -1.15)$

Uitwerking

We kunnen deze kansen bepalen aan de hand van de functie “normalcdf” op de grafische rekenmachine.

$$\begin{aligned} P(Z < -0.35) &= \text{normalcdf}(\text{lower} = -10^{99}, \text{upper} = -0.35, \mu = 0, \sigma = 1) \\ &\approx 0.3632. \\ P(-0.16 < Z < 0.16) &= \text{normalcdf}(\text{lower} = -0.16, \text{upper} = 0.16, \mu = 0, \sigma = 1) \\ &\approx 0.1271. \\ P(Z > -1.15) &= \text{normalcdf}(\text{lower} = -1.15, \text{upper} = 10^{99}, \mu = 0, \sigma = 1) \\ &\approx 0.8749. \end{aligned}$$

Deze kansen kunnen ook visueel geïllustreerd worden als de oppervlaktes van de blauw gearceerde gebieden in de onderstaande figuur:



Opdracht 5.5: Een garagebedrijf bestudeert de tijdsduur waarin de jaarlijkse servicebeurt van een auto kan worden uitgevoerd. Deze kan worden beschouwd als een normaal verdeelde variabele X met $\mu = 120$ minuten en $\sigma = 20$ minuten.

(a) Hoe groot is de kans dat een servicebeurt meer dan 150 minuten vergt?

Uitwerking

De z-score die hoort bij een uitkomst van $x = 150$ minuten is gelijk aan:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{150 - 120}{20} = 1.5.$$

De kans dat een servicebeurt meer dan 150 minuten vergt is dan gelijk aan

$$\begin{aligned} P(X > 150) &= P(Z > 1.5) \\ &= \text{normalcdf}(\text{lower} = 1.5, \text{upper} = 10^{99}, \mu = 0, \sigma = 1) \\ &\approx 0.0668. \end{aligned}$$

(b) Een klant komt zijn auto brengen voor service. De werkzaamheden gaan onmiddellijk beginnen. De garagehouder zegt tegen de klant: “Komt u over x minuten maar terug”. Hoe groot moet x worden gekozen als we eisen dat de klant minder dan $5\,\%$ kans wil hebben dat hij nog moet wachten als hij zich na X minuten weer meldt bij de garage? En hoe zit dat bij $1\,\%$ kans?

Uitwerking

De klant heeft minder dan 5% kans om nog te moeten wachten als hij terugkomt bij de garage na x minuten als geldt:

$$P(X > x) < 0.05 \rightarrow P(X \leq x) > 1 - 0.05 = 0.95.$$

We willen dus een grenswaarde bepalen, en dat kunnen we doen met de functie “InvNorm”:

$$x = \text{InvNorm}(\text{area} = 0.95, \mu = 120, \sigma = 20) \approx 152.8971 \text{ min}.$$

In het geval van minder dan $1\,\%$ is de berekening op een soortgelijke manier te maken, namelijk:

$$P(X > x) < 0.01 \rightarrow P(X \leq x) > 1 - 0.01 = 0.99.$$

We willen dus een grenswaarde bepalen, en dat kunnen we opnieuw doen met de functie "InvNorm":

$$x = \text{InvNorm}(\text{area} = 0.99, \mu = 120, \sigma = 20) \approx 166.5270 \text{ min.}$$

Opdracht 5.6: De gewichten van appels uit een grote partij blijken normaal verdeeld te zijn met $\mu = 100$ gram en $\sigma = 20$ gram. We willen deze appels in vijf gewichtsklassen verdelen die allemaal evenveel appels bevatten.

(a) Wat is de klassengrens van de $20\,\%$ appels met het geringste gewicht?

Uitwerking

Laat X de normaal verdeelde kansvariabele zijn die het gewicht van een appel uit een grote partij meet. Er geldt dus $X \sim N(\mu = 100, \sigma = 20)$. Je wilt de appels opdelen in vijf gewichtsklassen die elk evenveel appels bevatten, dat wil zeggen dat de kans dat een appel in een bepaalde gewichtsklasse zit moet gelijk zijn voor elke gewichtsklasse. Er zijn vijf klassen dus die kans is telkens $\frac{1}{5} = 0.2$. De klasse met de $20\,\%$ lichtste appels loopt van $-\infty$ tot g_1 voor een bepaald gewicht g_1 en er geldt $P(X < g_1) = 0.2$. Dat betekent dus dat

$$g_1 = \text{InvNorm}(\text{area} = 0.2, \mu = 100, \sigma = 20) \approx 83.1676 \text{ g.}$$

(b) Bepaal ook de andere klassengrenzen?

Uitwerking

Om de overige klassengrenzen te bepalen, gebruiken we soortgelijke berekeningen. Voor de tweede klassegrens g_2 geldt

$$P(g_1 < X < g_2) = 0.2.$$

Omdat voor g_1 geldt dat $P(X < g_1) = 0.2$, geldt nu dat:

$$P(X < g_2) = P(X < g_1) + P(g_1 < X < g_2) = 0.2 + 0.2 = 0.4.$$

We kunnen de tweede klassegrens dus bepalen als volgt:

$$g_2 = \text{InvNorm}(\text{area} = 0.4, \mu = 100, \sigma = 20) \approx 94.9331 \text{ gram.}$$

Op een soortgelijke manier vinden we g_3 en g_4:

$$g_3 = \text{InvNorm}(\text{area} = 0.6, \mu = 100, \sigma = 20) \approx 105.0669 \text{ gram.}$$
$$g_4 = \text{InvNorm}(\text{area} = 0.8, \mu = 100, \sigma = 20) \approx 116.8324 \text{ gram.}$$

LET OP: de eerste klasse loopt van $-\infty$ tot g_1. Aangezien appels geen negatief gewicht kunnen hebben, lijkt dit raar. Dit is echter een gevolg van de aanname dat we met een normale verdeling werken, die ook negatieve getallen als uitkomst kan hebben. De kans dat deze kansvariabele een negatieve waarde aanneemt is echter bijzonder klein. De z-score is gelijk aan $z = \frac{0-100}{20} = -5$, dus

$$\begin{aligned} P(X < 0) &= P(Z < -5) \\ &= \text{normalcdf}(\textit{lower} = -10^{99}, \textit{upper} = -5, \mu = 0, \sigma = 1) \\ &= 2.8711 \cdot 10^{-7}. \end{aligned}$$

Opdracht 5.10: In een kliniek wordt van een groep 50-plussers bloed afgenomen voor de bepaling van het cholesterolgehalte. Het is een bekend gegeven dat de hoeveelheid cholesterol per buisje bloed kan worden weergegeven door een normaal verdeelde variabele X met $\mu = 5.20$ mg en $\sigma = 0.9$ mg. Het 98-ste percentiel van een verdeling is het punt op de x-as waarboven zich $2\,\%$ van de waarnemingen bevindt, dus waaronder $98\,\%$ van de waarnemingen ligt.

(a) Welke x-waarde geeft hier het 98-ste percentiel aan?

Uitwerking

Gegeven is dat de hoeveelheid cholesterol (in mg) per buisje bloed wordt gegeven door $X \sim N(\mu = 5.20, \sigma = 0.9)$. Percentielen kunnen we berekenen met behulp van de functie "InvNorm". Voor het 98-ste percentiel gebruiken we als oppervlakte 0.98:

$$x = \text{InvNorm}(\text{area} = 0.98, \mu = 5.20, \sigma = 0.9) \approx 7.0484 \text{ mg}.$$

(b) Hoeveel standaarddeviaties ligt dat punt verwijderd van het gemiddelde van 5.20 mg.

Uitwerking

Om te bepalen hoeveel standaarddeviaties x verwijderd ligt van het gemiddelde 5.20 mg, moeten we de z-score berekenen:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{7.0484 - 5.20}{0.9} \approx 2.0537.$$

De waarde $x \approx 7.0484$ mg ligt dus meer dan 2 standaarddeviaties boven het gemiddelde $\mu = 5.20$ mg.

(c) In een gemeente wordt een bevolkingsonderzoek gehouden naar het cholesterolgehalte. Hierbij waren 8500 personen betrokken. Mensen met een cholesterolwaarde boven het 98-ste percentiel worden voor nader onderzoek opgeroepen. Hoeveel personen krijgt naar verwachting een oproep?

Uitwerking

Per definitie van percentielen, geldt dat $2\,\%$ van de bevolking een cholesterolwaarde heeft boven het 98-ste percentiel. In een groep van 8500 personen verwacht je dus dat $0.02 \cdot 8500 = 170$ mensen een oproep zullen krijgen.

(d) Voor een willekeurig persoon uit de groep 50-plussers bepalen we het cholesterolgehalte. Noem deze uitkomst y. Wat is het twee-sigmagebied voor y? en het drie-sigmagebied?

Uitwerking

Het twee-sigmagebied voor y is het gebied tot maximaal 2 standaarddeviaties van het gemiddelde μ, oftewel het interval tussen $\mu - 2 \cdot \sigma$ en $\mu + 2 \cdot \sigma$. Er geldt dat:

$$\mu - 2 \cdot \sigma = 5.20 - 2 \cdot 0.9 = 3.40,$$
$$\mu + 2 \cdot \sigma = 5.20 + 2 \cdot 0.9 = 7.00.$$

Het twee-sigmagebied loopt dus van 3.40 tot 7.00. Op een soortgelijke manier vinden we dat het drie-sigmagebied loopt van 2.50 tot 7.90.

Opdracht 5.12: De tijd die een vertegenwoordiger nodig heeft voor het bezoeken van een klant wordt weergegeven door de kansvariabele X. Op grond van ervaring is bekend dat X normaal verdeeld is met $\mu = 45$ minuten en $\sigma = 10$ minuten (in de tijdsduur X is ook de reistijd opgenomen). De tijdsduren van bezoeken zijn onderling onafhankelijk.

(a) Hoe groot is de kans dat een willekeurig bezoek meer dan 60 minuten vergt?

Uitwerking

Gegeven is dat de tijdsduur $X \sim N(\mu = 45, \sigma = 10)$. De kans dat een willekeurig bezoek meer dan 60 minuten vergt is dus $P(X > 60)$.

De z-score van $x = 60$ gegeven $X \sim N(\mu = 45, \sigma = 10)$ is gelijk aan:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{60 - 45}{10} = 1.5.$$

Hierdoor geldt dus

$$\begin{aligned} P(X > 60) &= P(Z > 1.5) \\ &= \text{normalcdf}(\text{lower} = 1.5, \text{upper} = 10^{99}, \mu = 0, \sigma = 1) \\ &\approx 0.0668. \end{aligned}$$

Met $6.68\,\%$ kans vergt een willekeurig bezoek meer dan 60 minuten.

(b) Hoe groot is de kans dat acht bezoeken meer dan $6\frac{1}{2}$ uur vergen?

Uitwerking

Laat nu X_i de kansvariabelen zijn die de tijd van het bezoek aan klant $i = 1, 2, \ldots, 8$ meet. Volgens de centrale limietstelling geldt dat de som $\sum X = X_1 + X_2 + \ldots + X_8$ normaal verdeeld is met gemiddelde $n \cdot \mu = 8 \cdot 45 = 360$ minuten en standaardafwijking $\sigma \cdot \sqrt{n} = 10 \cdot \sqrt{8} \approx 28.2843$.

De z-score van $x = 390$ ($6\frac{1}{2}$ uur $= 390$ minuten) gegeven $\sum X \sim N(\mu = 360, \sigma = 28.2843)$ is gelijk aan

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma} = \frac{390 - 360}{28.2843} \approx 1.0607.$$

De kans dat acht bezoeken meer dan $6\frac{1}{2}$ uur vergen is gelijk aan

$$\begin{aligned} P(\sum X > 390) &= P(Z > 1.0607) \\ &= \text{normalcdf}(\text{lower} = 1.0607, \text{upper} = 10^{99}, \mu = 0, \sigma = 1) \\ &\approx 0.1444. \end{aligned}$$

Met $14.44\,\%$ kans zullen de acht bezoeken in totaal meer dan $6\frac{1}{2}$ uur vergen.

(c) De vertegenwoordiger moet op een zekere dag tien klanten bezoeken. Hoeveel tijd T moet hij reserveren om met $95\,\%$ kans de tien bezoeken binnen de tijdsduur T te kunnen afhandelen?

Uitwerking

Laat nu X_i de kansvariabelen zijn die de tijd van het bezoek aan klant $i = 1, 2, \ldots, 10$ meet. Volgens de centrale limietstelling geldt dat de som $\sum X = X_1 + X_2 + \ldots + X_8$ normaal verdeeld is met gemiddelde $n \cdot \mu = 10 \cdot 45 = 450$ minuten en standaardafwijking $\sigma \cdot \sqrt{n} = 10 \cdot \sqrt{10} \approx 31.6228$.

We willen nu de grens T berekenen waarvoor geldt dat $P(\sum X \leq T) = 0.95$. De bijbehorende z-score is

$$P(Z \leq z) = 0.95 \rightarrow z = \text{InvNorm}(\text{area} = 0.95, \mu = 0, \sigma = 1) \approx 1.6449.$$

Terugrekenen naar de bijbehorende uitkomst T voor de kansverdeling $N(\mu = 450, \sigma = 31.6228)$ van $\sum X$ geeft:

$$T = \mu + z \cdot \sigma = 450 + 1.6449 \cdot 31.2668 \approx 502.0148.$$

De vertegenwoordiger moet meer dan 8 uur en 22 minuten reserveren om de tien bezoeken met $95\,\%$ kans binnen de tijd af te kunnen handelen.

Week 6

De Poissonverdeling

Hoofdstuk 7

Opdracht 7.m1: Welke van de volgende uitspraken over een kansvariabele X met een Poissonverdeling is waar?

(a) Het waargenomen aantal successen kan niet gelijk aan nul zijn.

(b) De verwachtingswaarde en de standaarddeviatie zijn aan elkaar gelijk.

(c) Er geldt $\mu = n \cdot \pi$.

(d) De variabele kan gehele waarden groter of gelijk aan nul aannemen.

Uitwerking

De uitkomstenruimte van een Poisson verdeelde kansvariabele bestaat uit $0, 1, 2, 3, \ldots$, oftewel alle niet-negatieve gehele getallen. Het juiste antwoord is dus (d).

Opdracht 7.m2: Het aantal noodlandingen op een bepaalde luchthaven mag worden beschouwd als een kansvariabele met een Poissonverdeling waarbij $\lambda = 0.5$ per maand. De kans dat in een willekeurige periode van zes maanden precies drie noodlandingen plaatsvinden, bedraagt dus ...

(a) 1.000.

(b) 0.224.

(c) 0.013.

(d) ongeveer 0.455.

Uitwerking

We bekijken een interval van zes maanden met een tijdseenheid van een maand, dus $t = 6$. De parameter μ van de Poissonverdeling voor dit interval is gelijk aan $\lambda \cdot t = 0.5 \cdot 6 = 3$. Het aantal noodlandingen in zes maanden kan dus worden beschouwd als een Poisson verdeelde kansvariabele $X \sim \text{Poisson}(\mu = 3)$. De kans op precies drie noodlandingen in zes maanden is gelijk aan

$$P(X = 3) = \text{poissonpdf}(\mu = 3, k = 3) \approx 0.2240.$$

Het juiste antwoord is dus (b).

Opdracht 7.m3: Het aantal ongevallen per maand op een kruispunt kan worden beschreven door een Poissonverdeling met $\lambda = 0.5$. De standaarddeviatie van het aantal ongelukken per jaar bedraagt daarom ...

(a) 6.

(b) $\sqrt{6}$.

(c) $\frac{0.5}{\sqrt{6}}$.

(d) $0.5 \times \sqrt{12}$.

Uitwerking

Een jaar heeft 12 maanden, dus we bekijken een interval van twaalf maanden met een tijdseenheid van een maand, oftewel $t = 12$. Het aantal ongevallen per jaar kan in dat geval worden beschreven door een Poissonverdeling met $\mu = \lambda \cdot t = 0.5 \cdot 12 = 6$. De standaarddeviatie van een Poisson(μ)-verdeling is gelijk aan $\sqrt{\mu}$, oftewel $\sqrt{\mu} = \sqrt{6}$. Het juiste antwoord is dus (b).

Opdracht 7.m5: Bij een landelijk bingospelletje is de kans op het winnen van een prijs 0.001. In een zaal vanwaaruit een directe televisie-uitzending plaatsvindt, bevinden zich 1500 mensen. De kans dat zich in die zaal meer dan één prijswinnaar bevindt, is gelijk aan ...

(a) 0.592.

(b) ongeveer 0.50.

(c) 0.409.

(d) 0.442.

Uitwerking

Het aantal winnaars in de zaal kan worden beschreven door een binomiaal verdeelde kansvariabele X met parameters $n = 1500$ en $p = 0.001$. Deze verdeling kan worden

benaderd met de Poissonverdeling met $\mu = n \cdot p = 1500 \cdot 0.001 = 1.5$. De kans dat zich in de zaal meer dan één prijswinnaar bevindt is gelijk aan

$$P(X > 1) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - \text{poissoncdf}(\mu = 1.5, k = 1) \approx 0.4422.$$

Het juiste antwoord is dus (d).

Opdracht 7.m6: De tijd (in minuten) die verstrijkt tussen de binnenkomst van twee opeenvolgende klanten bij een postkantoor, kan worden beschouwd als een kansvariabele T die een negatief exponentiële verdeling heeft met parameters $\lambda = 4$. De standaarddeviatie van de variabele T is dan gelijk aan ...

(a) 4 minuten.

(b) 0.25 minuten.

(c) 2 minuten.

(d) 0.50 minuten.

Uitwerking

De standaarddeviatie σ van een (negatief) exponentieel verdeelde kansvariabele T met parameter λ is gelijk aan $\sigma = \sqrt{\text{Var}(T)} = \sqrt{\frac{1}{\lambda^2}} = \frac{1}{\lambda}$. Als $\lambda = 4$, is de standaarddeviatie dus gelijk aan $\frac{1}{\lambda} = \frac{1}{4} = 0.25$. Het juiste antwoord is dus (b).

Opdracht 7.3: Het aantal lekke banden dat bij een garage dagelijks ter reparatie wordt aangeboden, mag worden beschouwd als een kansvariabele K met een Poissonverdeling met $\lambda = 4$ per dag. Bepaal met de tabel van de Poissonverdeling voor een willekeurige dag de kans op het ter reparatie aanbieden van:

(a) precies één lekke band.

Uitwerking

Als we het aantal lekke banden tellen op een willekeurige dag, dan bekijken we een interval van één dag met een tijdseenheid van een dag, oftewel $t = 1$. De parameter μ van de Poissonverdeling voor dit interval is gelijk aan $\mu = \lambda \cdot t = 4 \cdot 1 = 4$. De kans op precies één lekke band is gelijk aan

$$P(K = 1) = \text{poissonpdf}(\mu = 4, k = 1) \approx 0.0733.$$

(b) precies zes lekke banden.

Uitwerking

De kans op precies zes lekke banden is gelijk aan

$$P(K = 6) = \text{poissonpdf}(\mu = 4, k = 6) \approx 0.1042.$$

(c) meer dan drie lekke banden.

Uitwerking

De kans op meer dan drie lekke banden is gelijk aan

$$P(K > 3) = P(K \geq 4) = 1 - P(K \leq 3) = 1 - \text{poissoncdf}(\mu = 4, k = 3) \approx 0.5665.$$

(d) minder dan drie lekke banden.

Uitwerking

De kans op minder dan drie lekke banden is gelijk aan

$$P(K < 3) = P(K \leq 2) = \text{poissoncdf}(\mu = 4, k = 2) \approx 0.2381.$$

(e) meer dan vier, maar minder dan tien lekke banden.

Uitwerking

De kans op meer dan vier, maar minder dan tien lekke banden is gelijk aan

$$\begin{aligned} P(4 < K < 10) &= P(5 \leq K \leq 9) \\ &= P(K \leq 9) - P(K \leq 4) \\ &= \text{poissoncdf}(\mu = 4, k = 9) - \text{poissoncdf}(\mu = 4, k = 4) \\ &\approx 0.3630. \end{aligned}$$

Opdracht 7.4: Voor een eerstehulpafdeling van een ziekenhuis geldt dat het aantal patiënten met brandwonden dat per dag binnenkomt, kan worden beschreven door een Poissonverdeling met $\lambda = 0.35$. Bereken met de formule van de Poissonverdeling de kans dat het aantal van dergelijke patiënten per dag ...

(a) precies nul bedraagt.

Uitwerking

Laat X de kansvariabele zijn die het aantal patiënten telt dat op een willekeurige dag met brandwonden binnenkomt op de eerstehulpafdeling van het ziekenhuis. We bekijken een interval van één dag met een tijdseenheid van een dag, oftewel $t = 1$. De parameter μ van de Poissonverdeling voor dit interval is gelijk aan $\mu = \lambda \cdot t = 0.35 \cdot 1 = 0.35$. Gegeven is dat $X \sim \text{Poisson}(\mu = 0.35)$. De Poissonformule

geeft voor elke mogelijke uitkomst $k = 0, 1, 2, \ldots$ de kans op die uitkomst aan als

$$P(X = k) = e^{-\mu} \cdot \frac{\mu^k}{k!}.$$

De kans dat het aantal van dergelijke patiënten per dag precies nul bedraagt is dus gelijk aan

$$P(X = 0) = e^{-0.35} \cdot \frac{(0.35)^0}{0!} \approx 0.7047.$$

(b) precies één is.

Uitwerking

De kans dat het aantal van dergelijke patiënten per dag precies één bedraagt is dus gelijk aan

$$P(X = 1) = e^{-0.35} \cdot \frac{(0.35)^1}{1!} \approx 0.2466.$$

(c) meer dan één bedraagt.

Uitwerking

De kans dat het aantal van dergelijke patiënten per dag meer dan één bedraagt kan met de complementregel berekend worden:

$$\begin{aligned} P(X > 1) = P(X \geq 2) &= 1 - P(X \leq 1) \\ &= 1 - P(X = 0) - P(X = 1) \\ &\approx 1 - 0.7047 - 0.2466 \\ &\approx 0.0487. \end{aligned}$$

Opdracht 7.6: In een containerhaven kunnen per dag drie schepen worden afgehandeld met laden en lossen. Bekend is dat het aantal binnenlopende schepen een variabele is met een Poissonverdeling met $\lambda = 2$ per dag. Schepen die zich melden wanneer op een dag reeds drie schepen in behandeling zijn, worden doorverwezen naar een andere haven.

(a) Hoe groot is de kans dat op een willekeurige dag een of meer schepen moeten worden doorverwezen?

Uitwerking

Laat X de kansvariabele zijn die het aantal binnenlopende schepen telt op een willekeurige dag. We bekijken een interval van één dag met een tijdseenheid van een dag, oftewel $t = 1$. Dan geldt dat X een Poissonverdeling volgt met parameter $\mu = \lambda \cdot t = 2 \cdot 1 = 2$.

De situatie waarin een of meer schepen moeten worden doorverwezen vindt plaats

als er meer dan drie schepen binnenlopen. Dit gebeurt met een kans van

$$P(X > 3) = P(X \geq 4) = 1 - P(X \leq 3) = 1 - \text{poissoncdf}(\mu = 2, k = 3) \approx 0.1429.$$

(b) Hoe groot is het verwachte aantal schepen dat zich per dag aanmeldt?

Uitwerking

De verwachtingswaarde van een Poisson verdeelde kansvariabele met parameter μ is gelijk aan μ. In dit geval is het verwachte aantal schepen per dag dus simpelweg gelijk aan $\mu = 2$.

(c) Hoe groot is het verwachte aantal dat per dag kan worden afgehandeld?

Uitwerking

Merk op dat het aantal schepen dat per dag kan worden afgehandeld begrensd is van boven door 3, omdat in het geval van meer dan 3 schepen de resterende schepen naar andere havens moeten uitwijken. Laat Y het aantal schepen zijn dat op een willekeurige dag wordt afgehandeld, de kansverdeling hiervan wordt gegeven door

Aantal schepen k	$P(Y = k)$
0	$P(X = 0) = \text{poissonpdf}(\mu = 2, k = 0) \approx 0.1353$
1	$P(X = 1) = \text{poissonpdf}(\mu = 2, k = 1) \approx 0.2707$
2	$P(X = 2) = \text{poissonpdf}(\mu = 2, k = 2) \approx 0.2707$
3	$P(X \geq 3) = 1 - \text{poissoncdf}(\mu = 2, k = 2) \approx 0.3233$

Het verwachte aantal schepen dat wordt afgehandeld is gelijk aan de verwachtingswaarde van deze kansvariabele Y, oftewel:

$$\begin{aligned} E[Y] &= 0 \cdot P(Y = 0) + 1 \cdot P(Y = 1) + 2 \cdot P(Y = 2) + 3 \cdot P(Y = 3) \\ &= 0 \cdot 0.1353 + 1 \cdot 0.2707 + 2 \cdot 0.2707 + 3 \cdot 0.3233 \\ &\approx 1.7820. \end{aligned}$$

(d) Wat is het verwachte aantal dat per dag wordt doorverwezen naar een andere haven?

Uitwerking

Het verwachte aantal dat per dag wordt doorverwezen naar een andere haven is gelijk aan het verwachte aantal schepen dat op een dag binnenkomt minus het verwachte aantal schepen dat kan worden afgehandeld. In andere woorden, dit aantal is gelijk aan $2 - 1.7820 = 0.2180$.

Opdracht 7.8: Op de luchthaven van Port Elizabeth is slechts één security-doorgang. Het

aantal passagiers dat zich per minuut meldt bij de security kan worden beschreven door een Poissonverdeling met $\lambda = 3$.

(a) Hoe groot is de kans dat in een bepaalde minuut geen passagiers arriveren bij het security-punt?

Uitwerking

Laat X de kansvariabele zijn die het aantal passagiers telt dat zich per minuut bij de security meldt. We bekijken een interval van één minuut met een tijdseenheid van een minuut, oftewel $t = 1$. De parameter μ van de Poissonverdeling voor dit interval is gelijk aan $\mu = \lambda \cdot t = 3 \cdot 1 = 3$. Gegeven is dat $X \sim \text{Poisson}(\mu = 3)$. De kans dat in een bepaalde minuut geen passagiers arriveren bij het security-punt is gelijk aan

$$P(X = 0) = e^{-\mu} \cdot \frac{\mu^0}{0!} = e^{-3} \cdot \frac{3^0}{0!} = e^{-3} \approx 0.0498.$$

(b) Hoe groot is de kans dat er meer dan 5 passagiers komen in een willekeurige minuut?

Uitwerking

De kans dat er meer dan 5 passagiers komen in een willekeurige minuut is gelijk aan

$$P(X > 5) = 1 - P(X \leq 5) = 1 - \text{poissoncdf}(\mu = 3, k = 5) \approx 0.0839.$$

(c) Hoe groot is de kans dat er meer dan 200 passagiers komen in een willekeurig uur?

Uitwerking

Laat nu X de kansvariabele zijn die het aantal passagiers telt dat in een willekeurig uur aankomt bij de security-doorgang. We bekijken nu een interval van één uur met een tijdseenheid van een minuut, oftewel $t = 60$ minuten. De parameter μ van de Poissonverdeling voor dit interval is gelijk aan $\mu = \lambda \cdot t = 3 \cdot 60 = 180$. De kans op meer dan 200 passagiers in een willekeurig uur is dan gelijk aan

$$P(X > 200) = P(X \geq 201) = 1 - P(X \leq 200) = 1 - \text{poissoncdf}(\mu = 180, k = 200) \approx 0.0749.$$

Opdracht 7.10: Bij een bepaald soort chirurgische ingreep is de kans op het optreden van een bepaalde, zeer zeldzame complicatie gelijk aan 0.002. In een ziekenhuis worden per jaar 400 van dergelijke ingrepen uitgevoerd.

(a) Hoe groot is de kans dat in een willekeurig jaar meer dan éénmaal een dergelijke complicatie wordt geconstateerd?

Uitwerking

Laat X de kansvariabele zijn die het aantal ingrepen telt waarbij de zeer zeldzame complicatie wordt geconstateerd. Deze kansvariabele is binomiaal verdeeld met parameters $n = 400$ en $p = 0.002$. Aangezien de kans op complicaties zeer klein is, kan deze kansvariabele X benaderd worden met een Poissonverdeling met $\mu = n \cdot p = 400 \cdot 0.002 = 0.8$. De kans dat meer dan éénmaal in een willekeurig jaar de complicatie wordt geconstateerd is gelijk aan

$$P(X > 1) = P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - \text{poissoncdf}(\mu = 0.8, k = 1) \approx 0.1912.$$

(b) Landelijk worden per jaar 18000 van dergelijke ingrepen uitgevoerd. Hoe groot is de kans dat in een willekeurig jaar minder dan 30 keer de bedoelde complicatie optreedt?

Uitwerking

In dit geval kunnen we de kansvariabele X benaderen met een Poissonverdeling met parameter $\mu = 18000 \cdot 0.002 = 36$. De kans dat in een willekeurig jaar minder dan 30 keer de bedoelde complicatie optreedt is dus gelijk aan

$$P(X < 30) = P(X \leq 29) = \text{poissoncdf}(\mu = 36, k = 29) \approx 0.1379.$$

Opdracht 7.12: Het aantal schepen K dat per dag in een bepaalde haven aankomt, is te beschouwen als een variabele met een Poissonverdeling waarvoor geldt $\lambda = 2\frac{1}{2}$. Per dag kunnen vier schepen worden afgehandeld in de haven. Als zich meer dan vier schepen melden, dan worden de overige schepen doorgestuurd naar een andere haven.

(a) Hoe groot is de kans dat op een zekere dag één of meer schepen worden doorgestuurd?

Uitwerking

De kansvariabele K telt het aantal binnenlopende schepen op een willekeurige dag. We bekijken een interval van één dag met een tijdseenheid van een dag, oftewel $t = 1$. De parameter μ van de Poissonverdeling voor X is dus gelijk aan $\mu = \lambda \cdot t = 2\frac{1}{2} \cdot 1 = 2\frac{1}{2}$. Er wordt minstens één schip doorverwezen naar een andere haven als er meer dan vier schepen zich melden in de haven. Dit gebeurt met een kans van

$$P(K > 4) = 1 - P(K \leq 4) = 1 - \text{poissoncdf}(\mu = 2\frac{1}{2}, k = 4) \approx 0.1088.$$

(b) Wat is het verwachte aantal schepen dat per dag worden doorgestuurd?

Uitwerking

Merk op dat het aantal schepen dat per dag moet worden doorgestuurd gelijk is aan het verwachte aantal binnenkomende schepen ($\mu = 2\frac{1}{2}$) minus het verwachte aantal dat kan worden afgehandeld.

We berekenen eerst het verwachte aantal schepen dat wordt afgehandeld. Het aantal schepen dat wordt afgehandeld is een kansvariabele op zich, zeg kansvariabele Y, omdat deze afhangt van het aantal schepen dat zich meldt. Deze kansvariabele Y heeft als uitkomstenruimte de waarden $0, 1, 2, 3, 4$, omdat er maximaal vier schepen per dag kunnen worden afgehandeld. De kansverdeling van Y wordt gegeven door

Aantal schepen k	$P(Y = k)$
0	$P(K = 0) = \text{poissonpdf}(\mu = 2\frac{1}{2}, k = 0) \approx 0.0821$
1	$P(K = 1) = \text{poissonpdf}(\mu = 2\frac{1}{2}, k = 1) \approx 0.2052$
2	$P(K = 2) = \text{poissonpdf}(\mu = 2\frac{1}{2}, k = 2) \approx 0.2565$
3	$P(K = 3) = \text{poissonpdf}(\mu = 2\frac{1}{2}, k = 3) \approx 0.2138$
4	$P(K \geq 4) = 1 - \text{poissoncdf}(\mu = 2\frac{1}{2}, k = 3) \approx 0.2424$

Het verwachte aantal schepen dat wordt afgehandeld is gelijk aan verwachtingswaarde van deze kansvariabele Y, oftewel:

$$\begin{aligned} E[Y] &= 0 \cdot P(Y = 0) + 1 \cdot P(Y = 1) + 2 \cdot P(Y = 2) + 3 \cdot P(Y = 3) + 4 \cdot P(Y = 4) \\ &\approx 0 \cdot 0.0821 + 1 \cdot 0.2052 + 2 \cdot 0.2565 + 3 \cdot 0.2138 + 4 \cdot 0.2424 \\ &\approx 2.3292. \end{aligned}$$

Het verwachte aantal schepen dat moet worden doorgestuurd is dus gelijk aan $2.5 - 2.3292 = 0.1708$.

(c) Hoe groot moet de capaciteit van de haven worden om een kans kleiner dan 0.01 te hebben dat op een willekeurige dag een of meer schepen worden doorgestuurd?

Uitwerking

Laat C de capaciteit van de haven zijn, oftewel het aantal schepen dat per dag kan worden afgehandeld. We willen de capaciteit C dusdanig vinden zodat de kans dat er meer dan C schepen aankomen op een dag kleiner is dan 0.01, omdat in dat geval er minstens één schip moet worden doorgestuurd. Om deze capaciteit C te bepalen, moeten we dus de volgende ongelijkheid oplossen:

$$P(X > C) = 1 - P(X \leq C) = 1 - \text{poissoncdf}(\mu = 2.5, k = C) < 0.01.$$

Merk op dat zodra C groter wordt, de kans $P(X > C)$ steeds kleiner wordt. We kunnen de juiste waarde van C vinden door met de grafische rekenmachine een

tabel te maken. Dit doen we door eerst in het functiescherm van de grafische rekenmachine de functie

$$y_1 = 1 - \text{poissoncdf}(\mu = 2.5, k = X)$$

in te voeren (via de knop "y="), en vervolgens een tabel te genereren (via de knop "2nd" + "GRAPH"). We zoeken in de tabel naar de kleinste waarde van X waarvoor geldt dat $y_1 < 0.01$. We vinden dan de volgende waarden:

$$\begin{aligned} k = 6: &\quad 1 - \text{poissoncdf}(\mu = 2.5, k = 6) \approx 0.0142, \\ k = 7: &\quad 1 - \text{poissoncdf}(\mu = 2.5, k = 7) \approx 0.0042. \end{aligned}$$

De haven moet dus een capaciteit hebben om op een dag minstens 7 schepen te kunnen afhandelen als de kans kleiner dan 0.01 moet zijn dat er een schip naar een andere haven moeten worden doorgestuurd.

Opdracht 7.14: Op een werkdag van de dierenambulance komen oproepen binnen volgens een Poissonproces met $\lambda = 0.50$ oproepen per uur. Men is 10 uur per dag bereikbaar.

(a) Bereken de kans dat op een dag minder dan 4 oproepen binnenkomen.

Uitwerking

Laat X de kansvariabele zijn die het aantal binnenkomende oproepen telt op een werkdag (10 werkuren met gemiddelde 0.50 oproepen per uur) bij de dierenambulance. We bekijken een interval van 10 uur met tijdseenheden van een uur, dus $t = 10$. De parameter μ van de Poissonverdeling is dus gelijk aan $\mu = \lambda \cdot t = 0.50 \cdot 10 = 5$. Gegeven is dat $X \sim \text{Poisson}(\mu = 5)$.

De kans dat op een dag minder dan 4 oproepen binnenkomen is dan gelijk aan

$$P(X < 4) = P(X \leq 3) = \text{poissoncdf}(\mu = 5, k = 3) \approx 0.2650.$$

(b) Hoe groot is de kans dat er meer dan 3 uur voorbijgaan zonder dat een enkele oproep is geweest?

Uitwerking

Stel nu dat X de kansvariabele is van het aantal binnenkomende oproepen in drie uur tijd. We bekijken een interval van 3 uur met tijdseenheden van een uur, dus $t = 3$. De parameter μ van de Poissonverdeling is dus gelijk aan $\mu = \lambda \cdot t = 0.50 \cdot 3 = 1.5$. De kans dat er meer dan 3 uur voorbijgaan zonder dat een enkele oproep is geweest is gelijk aan de kans op geen oproepen in drie uur tijd, oftewel:

$$P(X = 0) = \text{poissonpdf}(\mu = 1.5, k = 0) \approx 0.2231.$$

(c) De chauffeur van de dierenambulance wil met lunchpauze. Hij wil de tijdsduur van de pauze zodanig kiezen dat de kans hoogstens 0.25 is dat binnen die periode een oproep binnenkomt. Hoelang mag hij pauzeren?

Uitwerking

Het aantal inkomende oproepen tijdens een lunchpauze van t uur is Poisson verdeeld met parameter $\mu = \lambda \cdot t = 0.5 \cdot t$. De chauffeur wil de tijdsduur t van zijn pauze zodanig kiezen dat geldt dat $P(X \geq 1) = 1 - P(X \leq 0) \leq 0.25$ is.

Om deze ongelijkheid op te lossen, kunnen we opnieuw het "solver"-menu gebruiken:

$$\begin{aligned} E_1 &= 1 - \text{poissoncdf}(\mu = 0.5 \cdot X, k = 0) \\ E_2 &= 0.25. \end{aligned}$$

Dit geeft ons een waarde $x \approx 0.5754$ uur, oftewel ongeveer 34.5 minuten. De chauffeur zal dus ongeveer na 34.5 minuten terug moeten zijn van zijn pauze om hoogstens $25\,\%$ kans te hebben een oproep te hebben gemist.

Opdracht 7.19: Een satelliet heeft vijf zonnepanelen. Ieder zonnepaneel heeft een levensduur die kan worden beschreven door een negatief-exponentiële verdeling met $\lambda = 0.5$. Dus de gemiddelde levensduur van een paneel is $\frac{1}{0.50} = 2$ jaar. Zodra drie zonnepanelen zijn uitgevallen, houdt de satelliet op te functioneren.

(a) Hoe groot is de kans dat een willekeurig zonnepaneel na vier jaar nog functioneert?

Uitwerking

Laat X de continue kansvariabele zijn die de levensduur van een zonnepaneel op een satelliet meet. Gegeven is dat $X \sim \text{Exponentieel}(\lambda = 0.5)$. We willen de kans bepalen dat de satelliet na vier jaar nog functioneert, oftewel

$$\begin{aligned} P(X > 4) &= 1 - P(X \leq 4) \\ &= 1 - (1 - e^{-0.5 \cdot 4}) \\ &= e^{-2} \\ &\approx 0.1353. \end{aligned}$$

Met ongeveer $13.53\,\%$ kans functioneert een willekeurig zonnepaneel van de satelliet nog na vier jaar.

(b) Hoe groot is de kans dat de satelliet na vier jaar nog functioneert? We gaan ervan uit dat de levensduren van de panelen onderling onafhankelijk zijn.

Uitwerking

Laat Y nu de kansvariabele zijn die telt hoeveel zonnepanelen van de satelliet na vier jaar nog functioneren. Gegeven de aanname dat de levensduren van de panelen onderling onafhankelijk zijn, kunnen we het al dan niet functioneren van de zonnepanelen na vier jaar zien als onafhankelijke Bernoulli-experimenten. In andere woorden, Y is een binomiaal verdeelde kansvariabele met parameters $n = 5$ (aantal zonnepanelen op de satelliet) en $p = 0.1353$ (kans dat een willekeurig zonnepaneel na vier jaar nog functioneert). De satelliet functioneert na vier jaar nog zolang dat er drie zonnepanelen nog functioneren, dit gebeurt met kans

$$\begin{aligned} P(Y \geq 3) &= 1 - P(Y \leq 2) \\ &= 1 - \text{binomcdf}(n = 5, p = 0.1353, k = 2) \\ &\approx 0.0200. \end{aligned}$$